



# 《化学》上册

## Chp 13 VA族元素：氮和磷

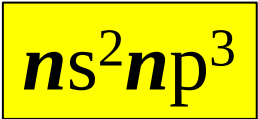
---

巴生興華中學

郑伟銜师

# 氮族元素

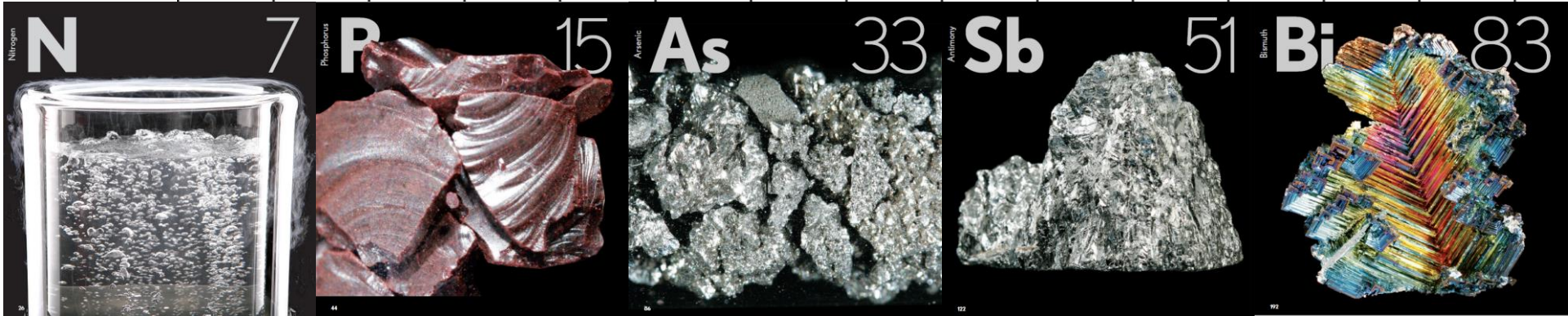
| 元素 | 氧化数                    |
|----|------------------------|
| N  | -3, +1, +2, +3, +4, +5 |
| P  | -3, +3, +5             |
| As | -3, +3, +5             |
| Sb | +3, +5                 |
| Bi | +3, +5                 |



VA

|    |
|----|
| N  |
| P  |
| As |
| Sb |
| Bi |

非金属性 ↓ 金属性



# 氮

## 7号元素



氮

N

7

14.007



空气



氮气是我们呼吸的空气中含量最高的气体（约占78%）。

极光



极光中的蓝色和紫色由氮气产生，闪电时的蓝色光也是由氮气产生。

化肥



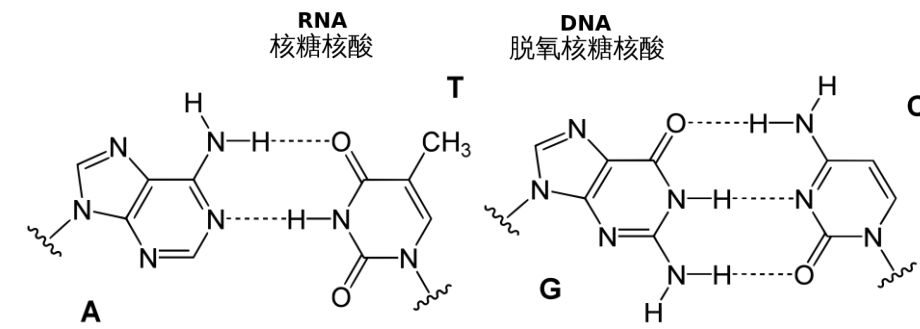
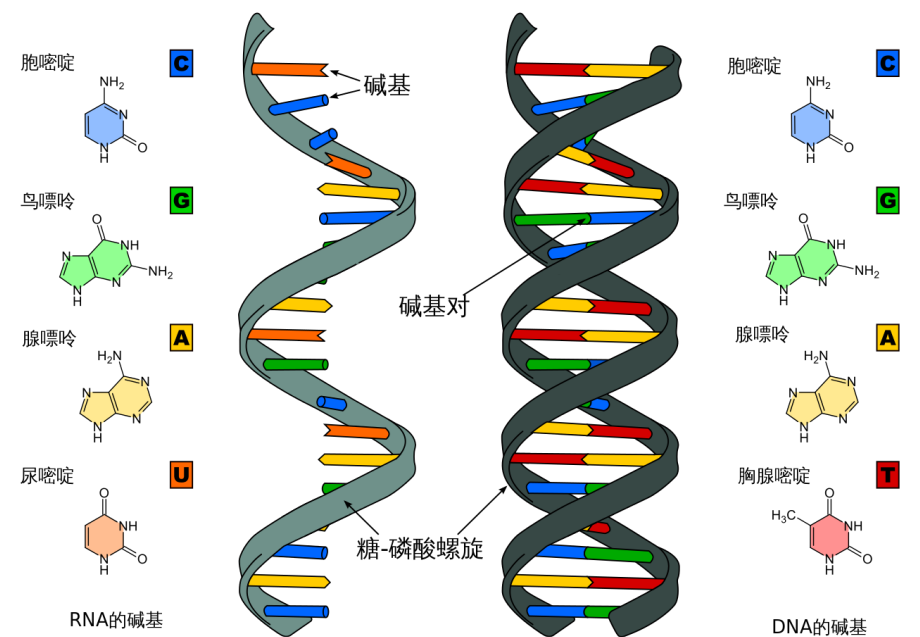
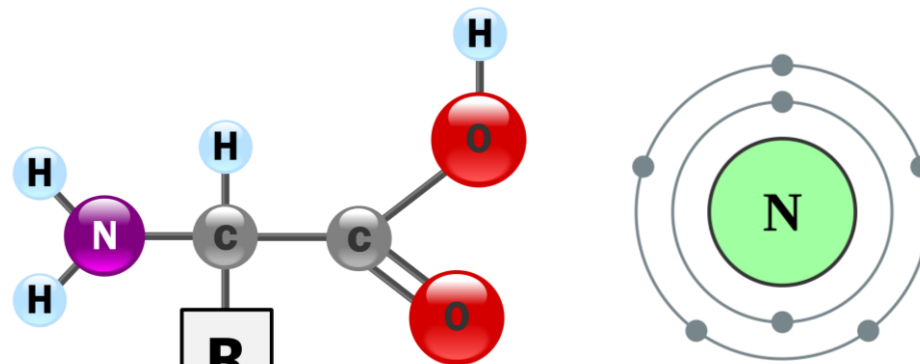
氮气对植被来说尤为重要。氮肥对供养全球人口至关重要。



庆祝国际元素周期表年

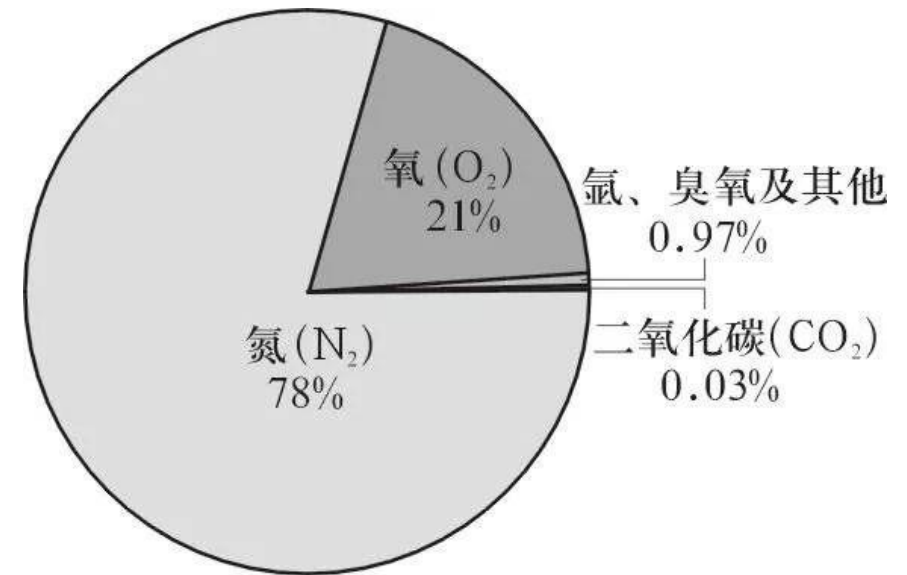
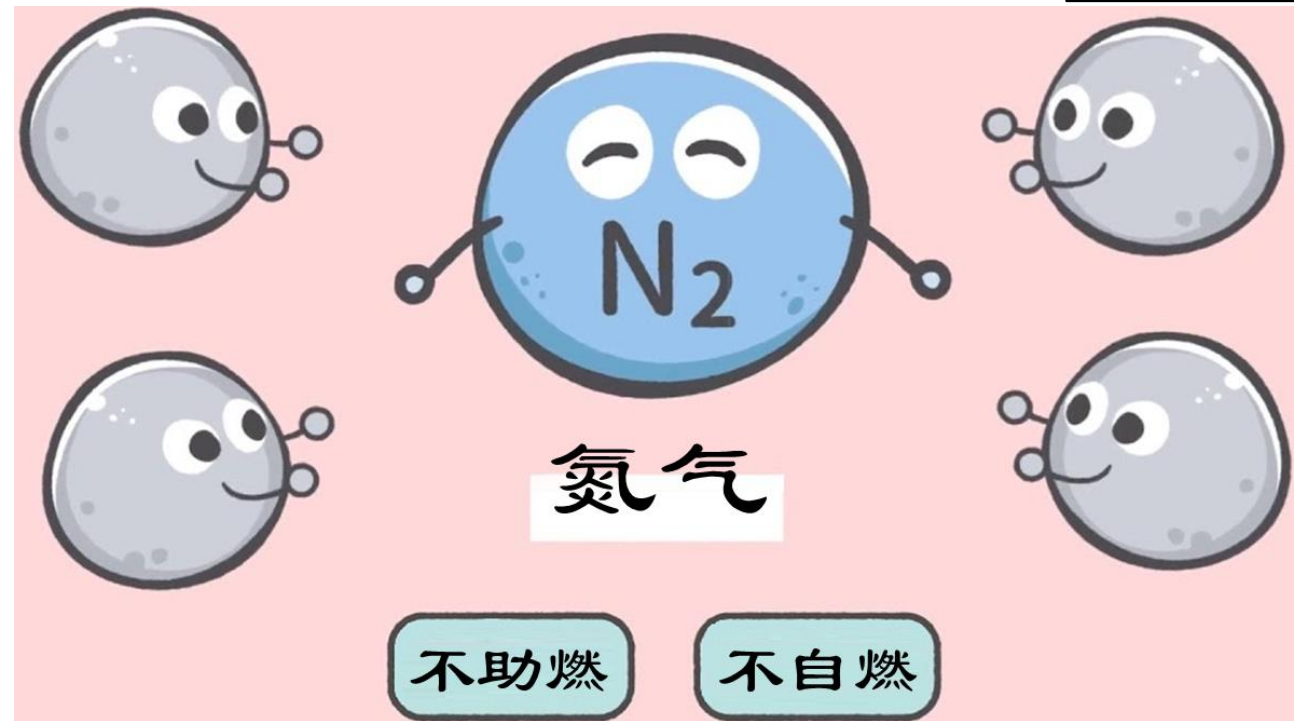
#IYPT2019

© 2019 Andy Brunning/ 英国皇家化学学会



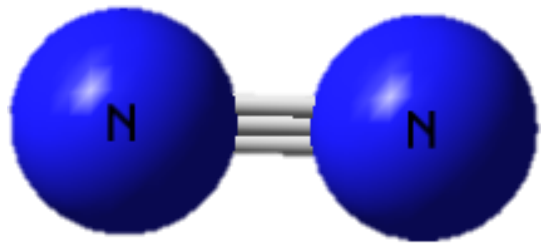
# 氮气的物理性质

- 外观：无色、无味的气体。
- 不燃烧，也不助燃。
- 难溶于水。
- 熔点： $-210^{\circ}\text{C}$
- 沸点： $-196^{\circ}\text{C}$
- 空气中的主要成分，占了约78%

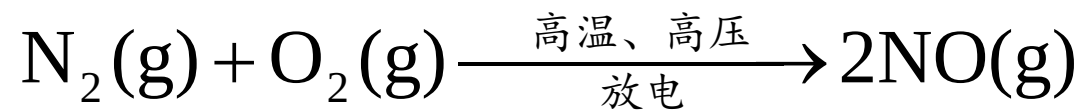
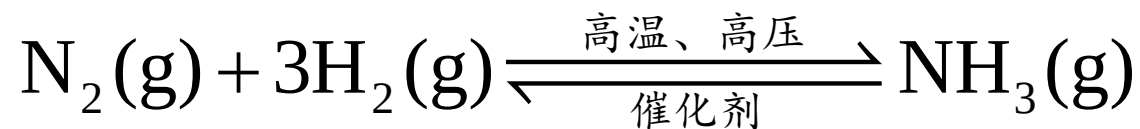


# 氮气的化学性质

氮分子中的氮氮三键很牢固，因此通常状况下氮气的化学性质不活泼，很难与其它物质发生化学反应。

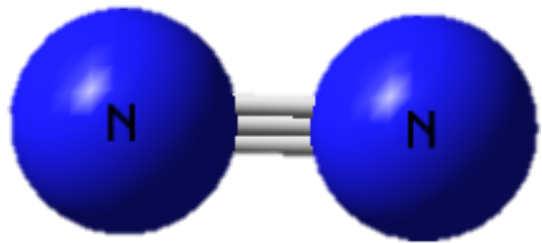


但在高温、高压、放电等条件下，氮分子获得足够的能量使氮氮三键断裂，就能与一些物质发生化学反应。

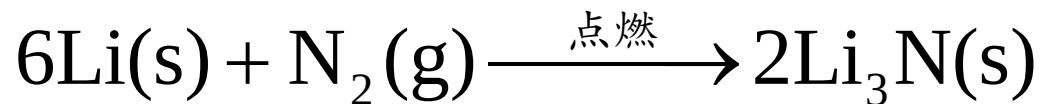
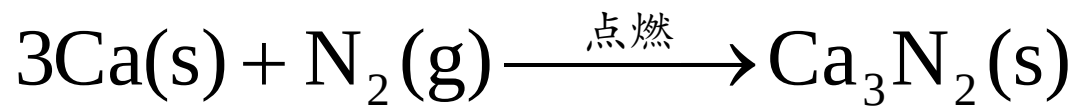
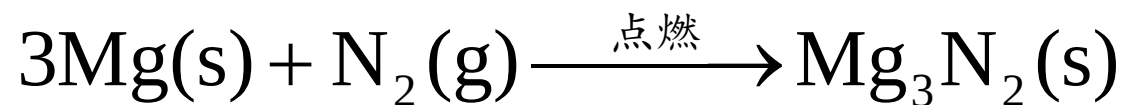


# 氮气的化学性质

氮分子中的氮氮三键很牢固，因此通常状况下氮气的化学性质不活泼，很难与其它物质发生化学反应。



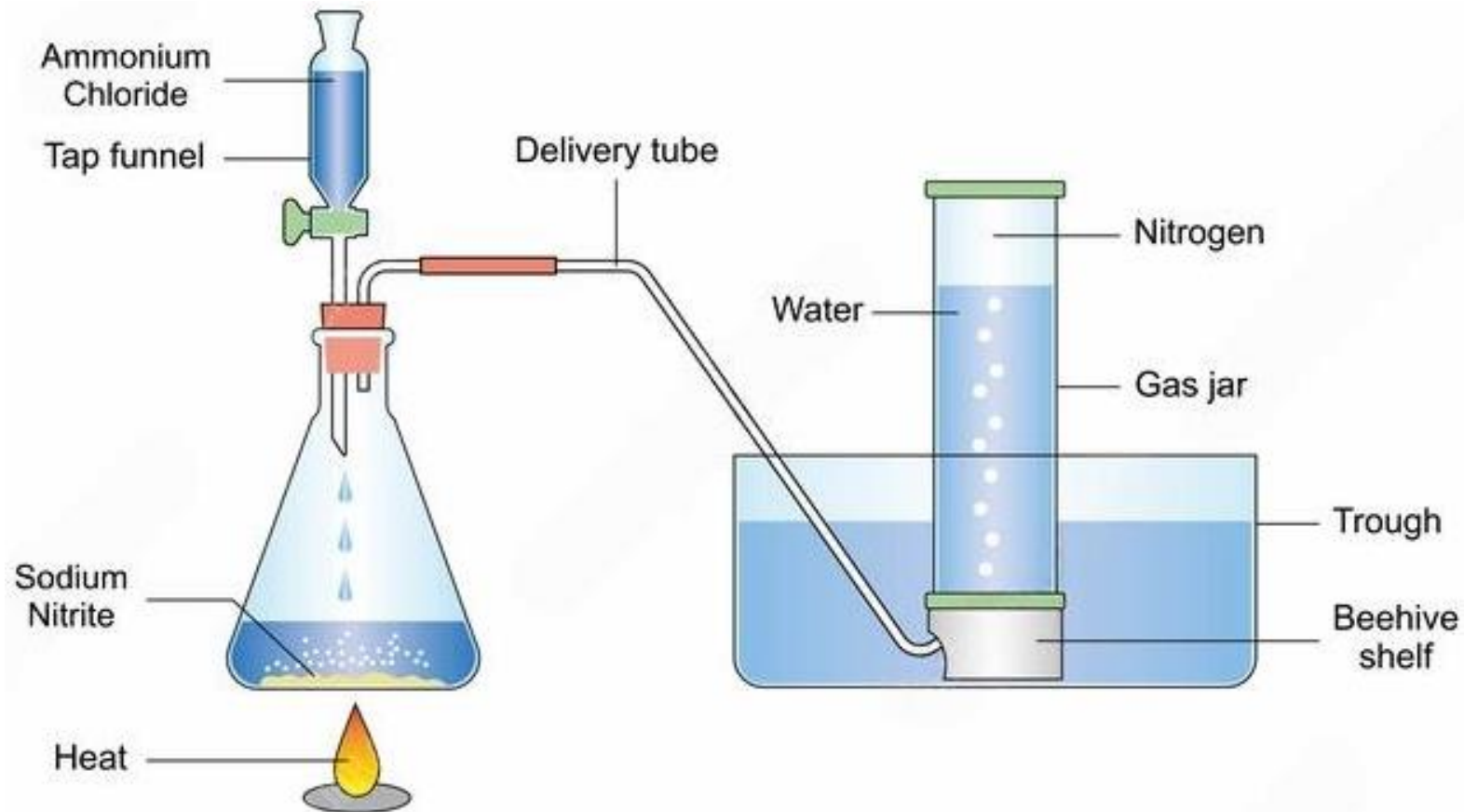
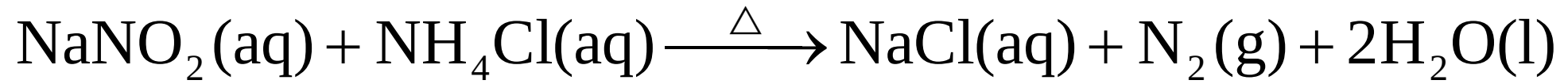
一些活泼的金属如锂、镁、钙、锶、钡在高温下也能与氮气化合：



氮化镁

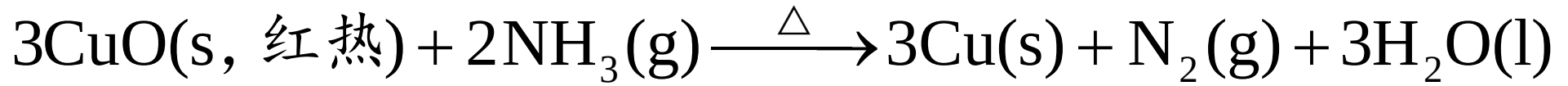
# 氮气的制取

在实验室里，可以用加热亚硝酸钠和氯化铵溶液的方法来制取氮气。



# 氮气的制取

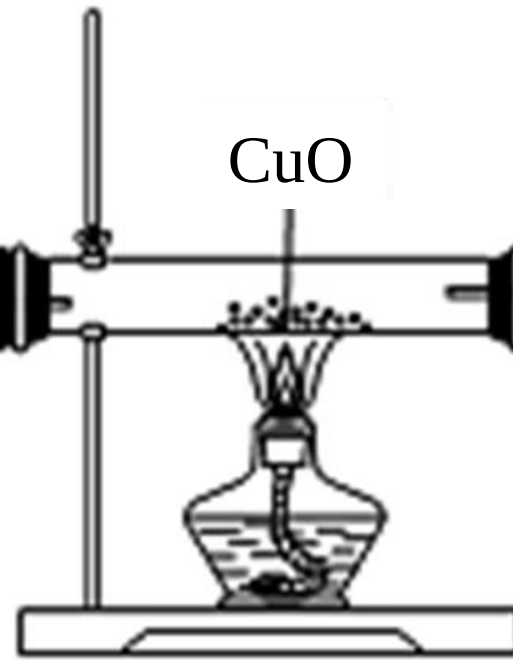
在实验室里也可利用氨气还原氧化铜(II)的方式来制取氮气。



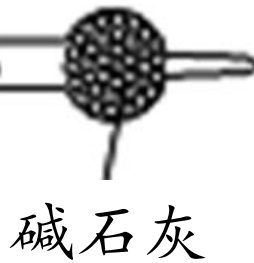
氯化铵和  
熟石灰



氢氧化钠固体

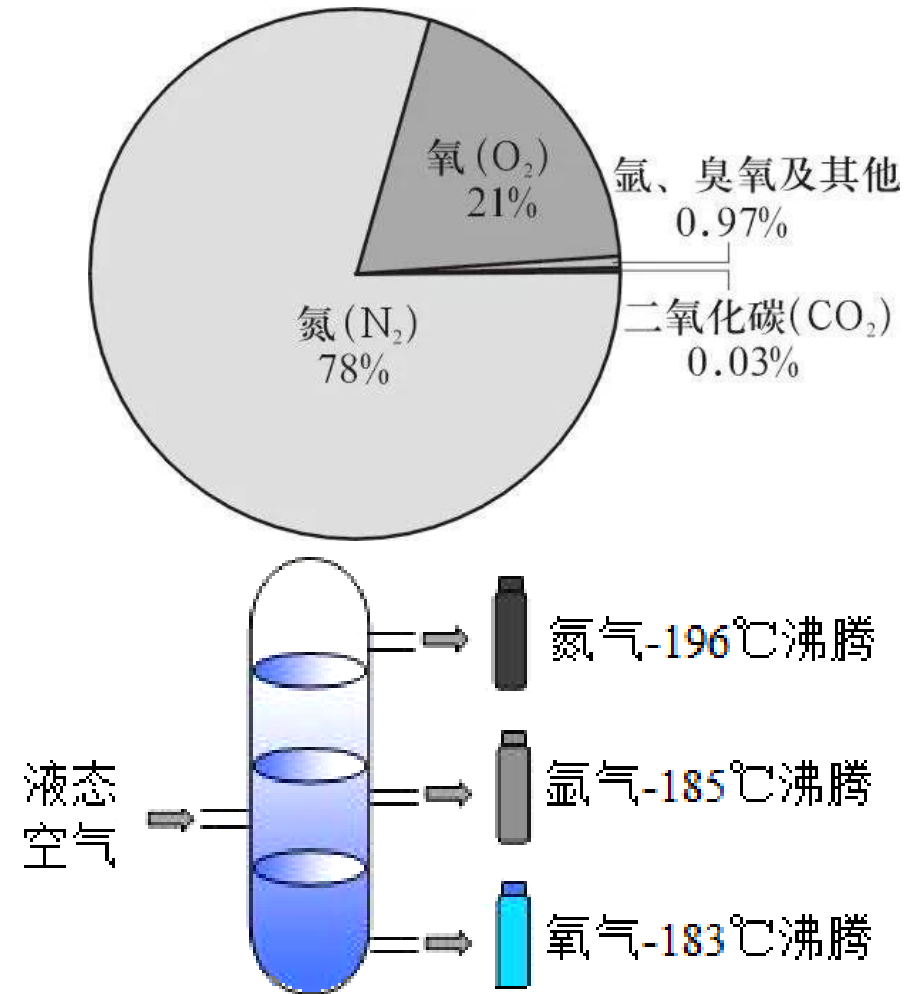
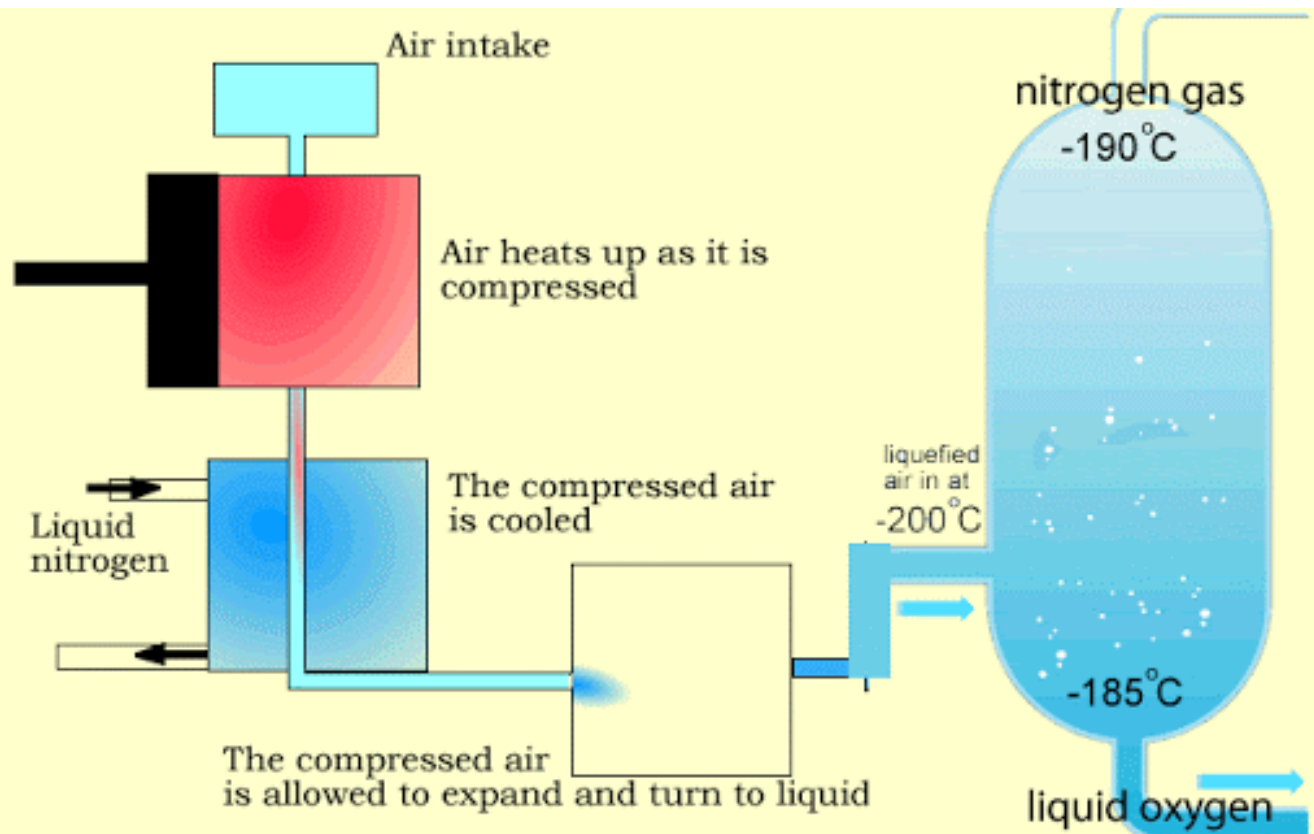


无水硫酸铜(II)

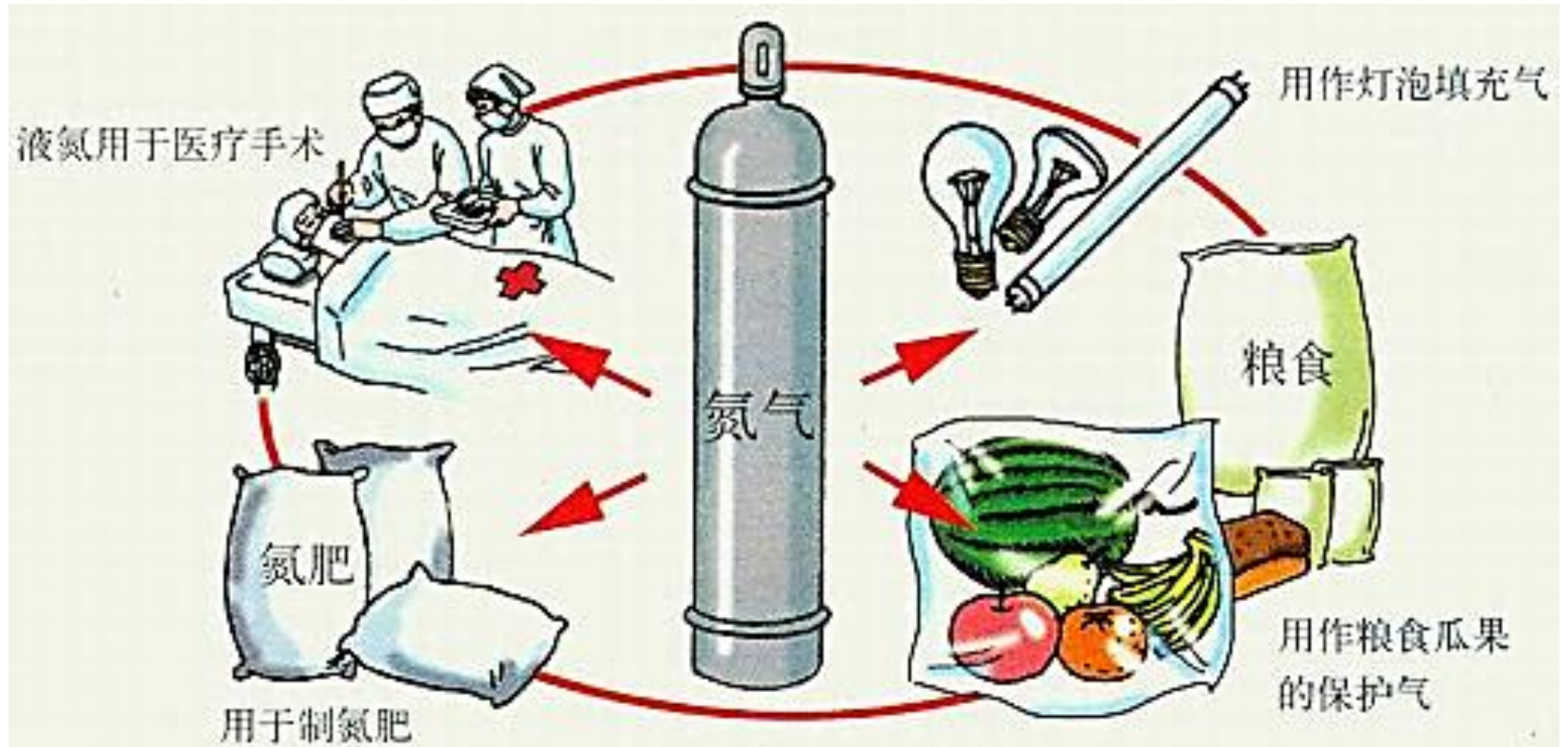


# 氮气的制取

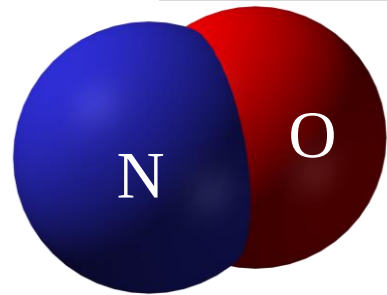
工业上所用的氮气通常是以空气为原料制得的。



# 氮气的用途



# 氮的氧化物

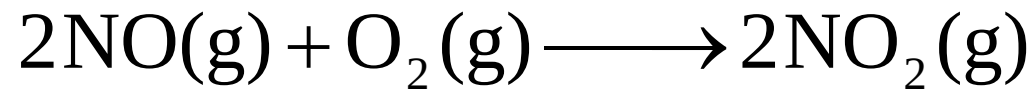


## • 一氧化氮(nitrogen monoxide)

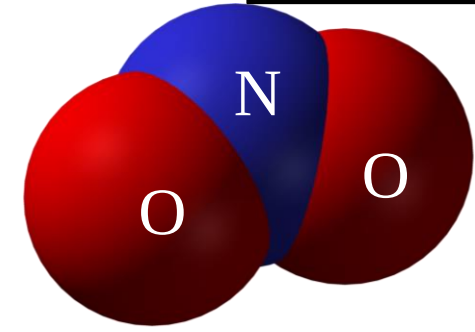
- ☞ 无色、无味、有毒的气体。
- ☞ 难溶于水，也不与水反应。
- ☞ 实验室里可用稀硝酸与铜反应制取：



- ☞ 常温下容易与空气中的氧气化合生成二氧化氮：



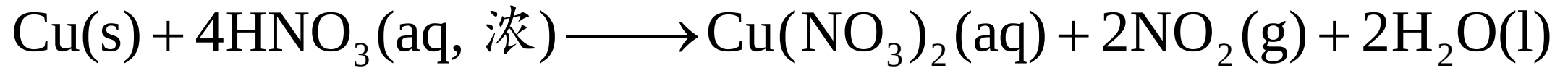
# 氮的氧化物



## • 二氧化氮(nitrogen dioxide)

↳ 红棕色、有刺激性气味、有毒的气体。

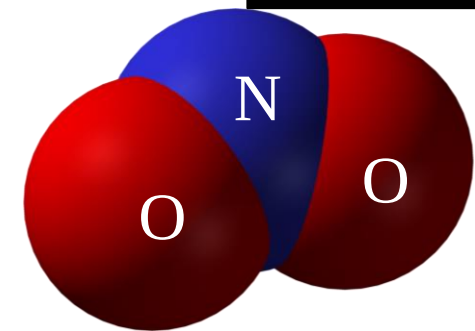
↳ 实验室里一般用铜和浓硝酸反应制取：



↳ 也可用加热分解重金属的硝酸盐来制取：

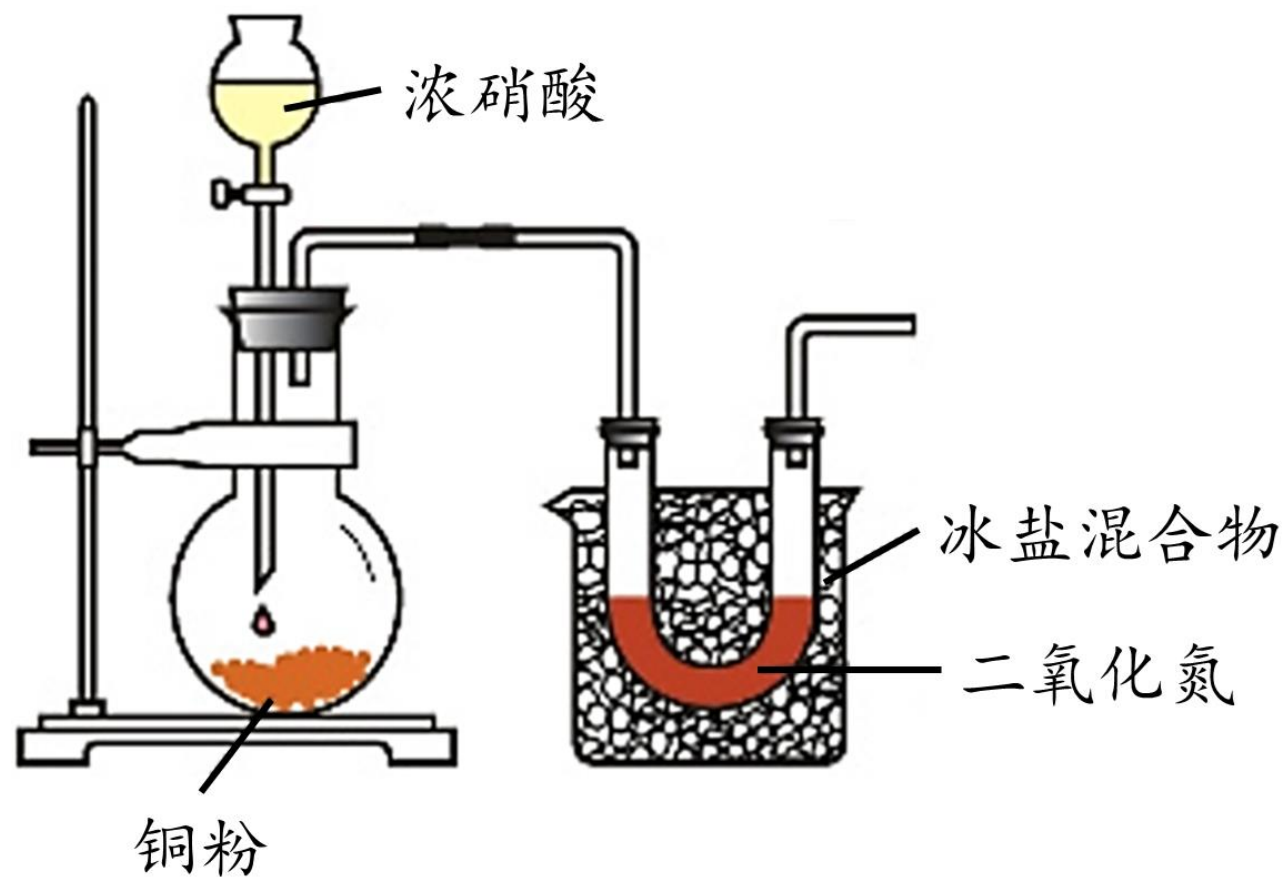


# 氮的氧化物

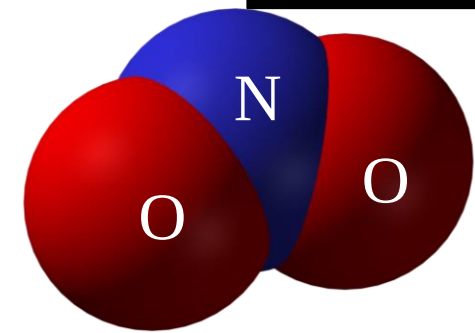


## • 二氧化氮(nitrogen dioxide)

⇒ 由于二氧化氮易溶于水，因此要用冷却法收集。

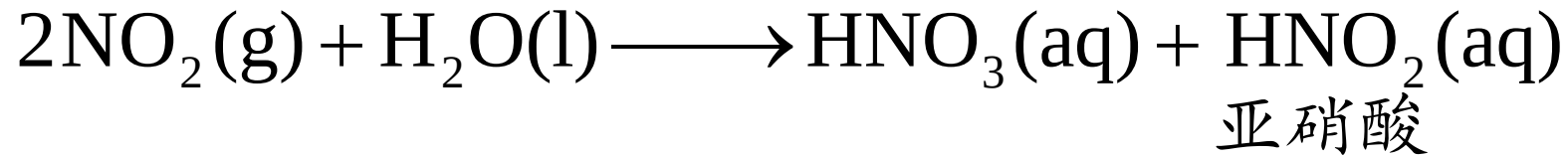


# 氮的氧化物



## • 二氧化氮(nitrogen dioxide)

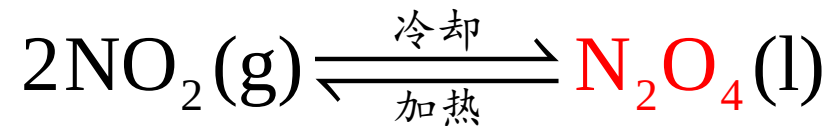
↳ 可溶于水，溶于水后生成硝酸和亚硝酸。



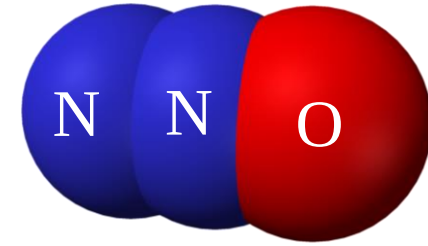
↳ 二氧化氮能与碱溶液反应，生成硝酸盐和亚硝酸盐。



↳ 一定条件下二氧化氮也能聚合呈无色的四氧化二氮。

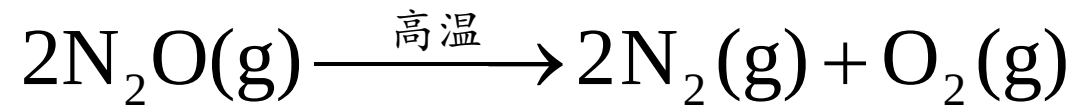


# 氮的氧化物

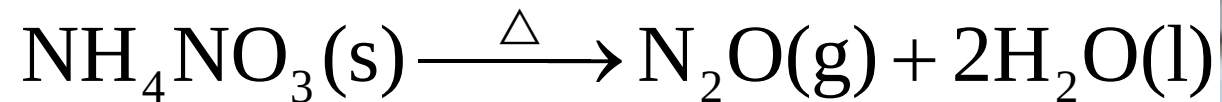


## • 一氧化二氮(nitrogen dioxide)

- ↳ 俗称：笑气、氧化亚氮
- ↳ 无色、不活泼，有微甜味的气体。
- ↳ 微溶于水。
- ↳ 在高温时会分解为氧气和氮气，因此具有助燃性。



- ↳ 在实验室里，可用加热硝酸铵来制取：



- ↳ 有麻醉作用，可用作牙科或小手术的麻醉剂。



# 笑气的危害性



少量吸食  
会引起神志错乱



大量使用  
会耗尽体内的维  
生素B12



长时间暴露于 $N_2O$   
会使智力、听力和  
视力受损

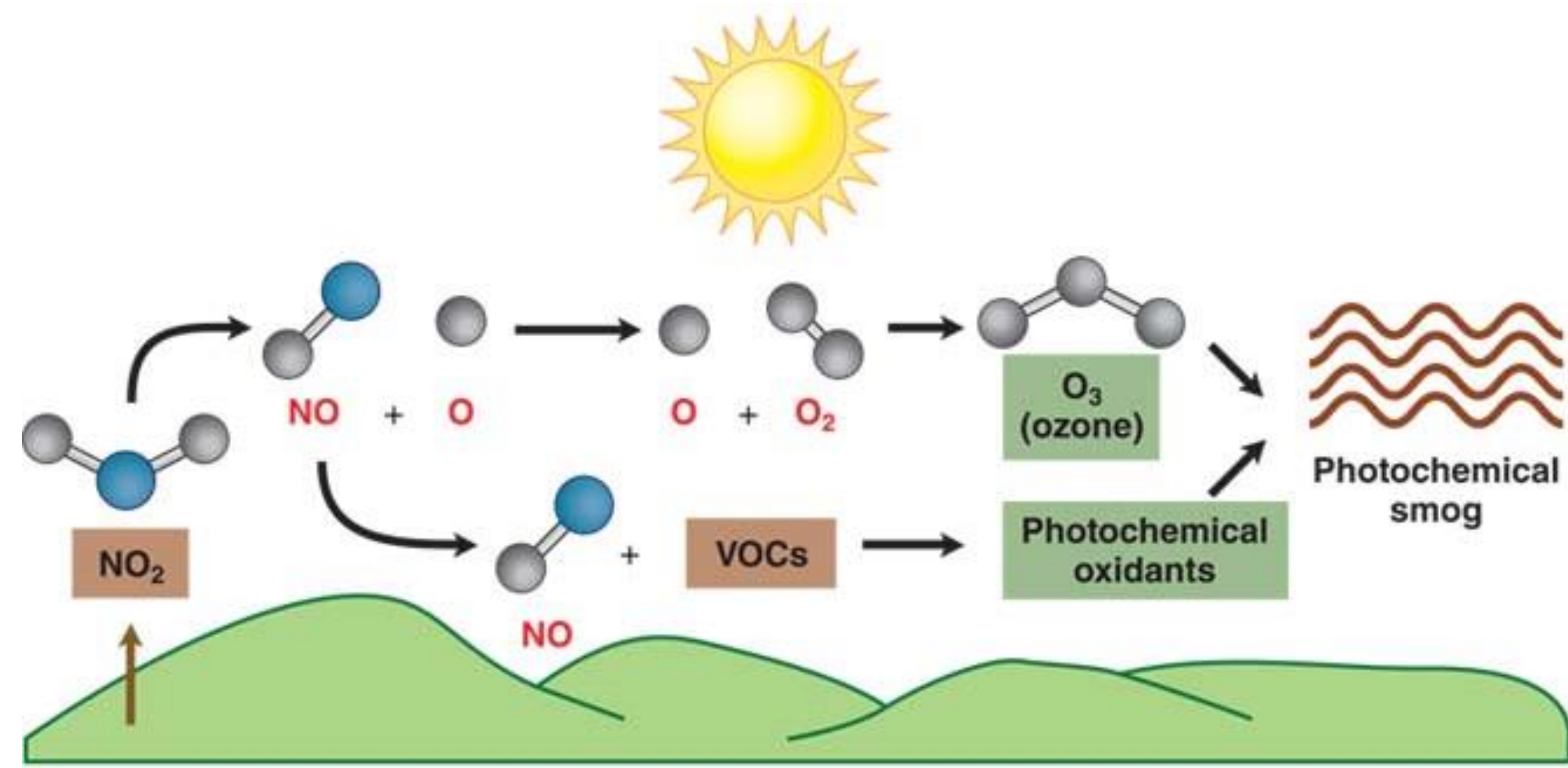


吸入高浓度 $N_2O$   
会降低血氧浓度  
造成窒息

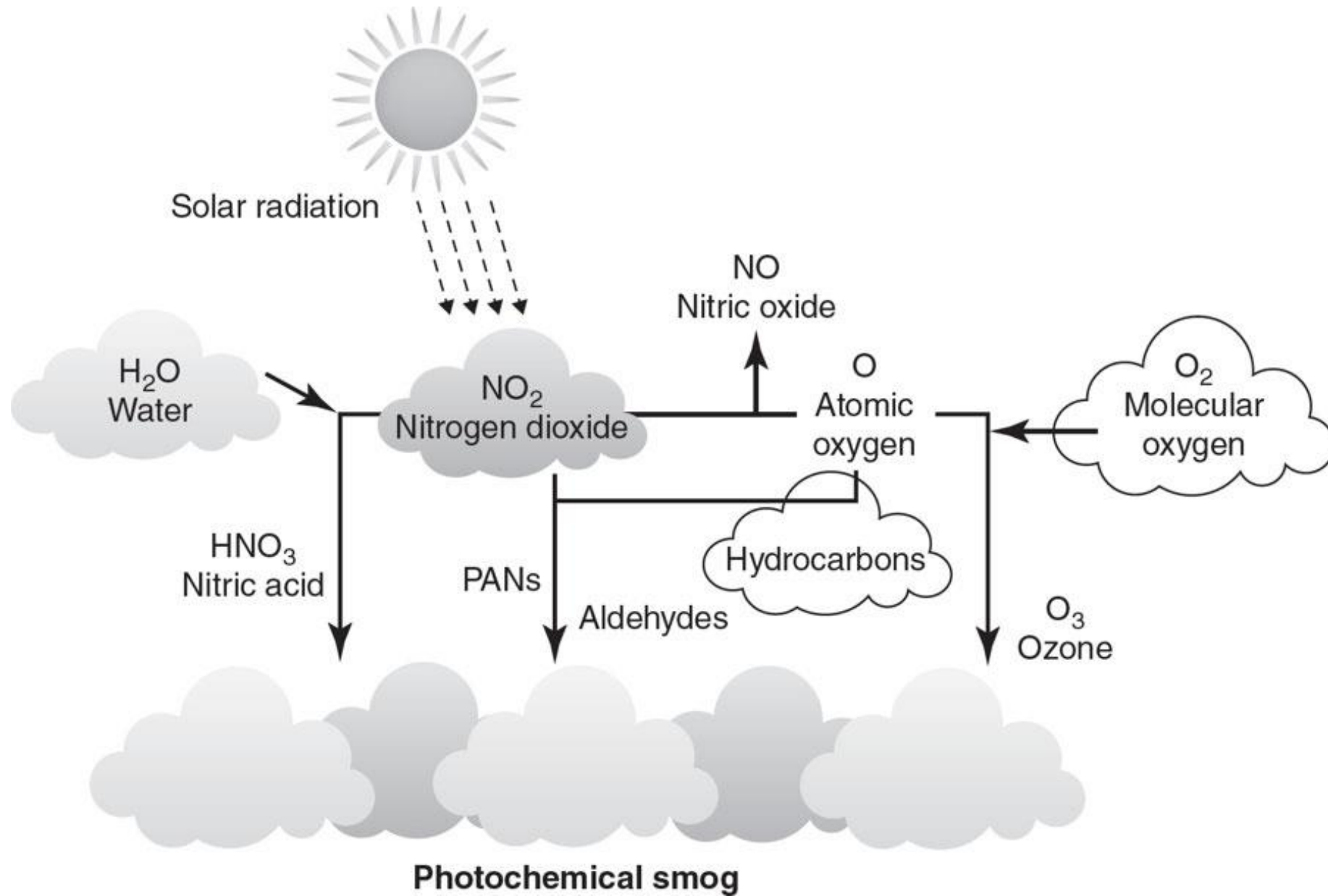




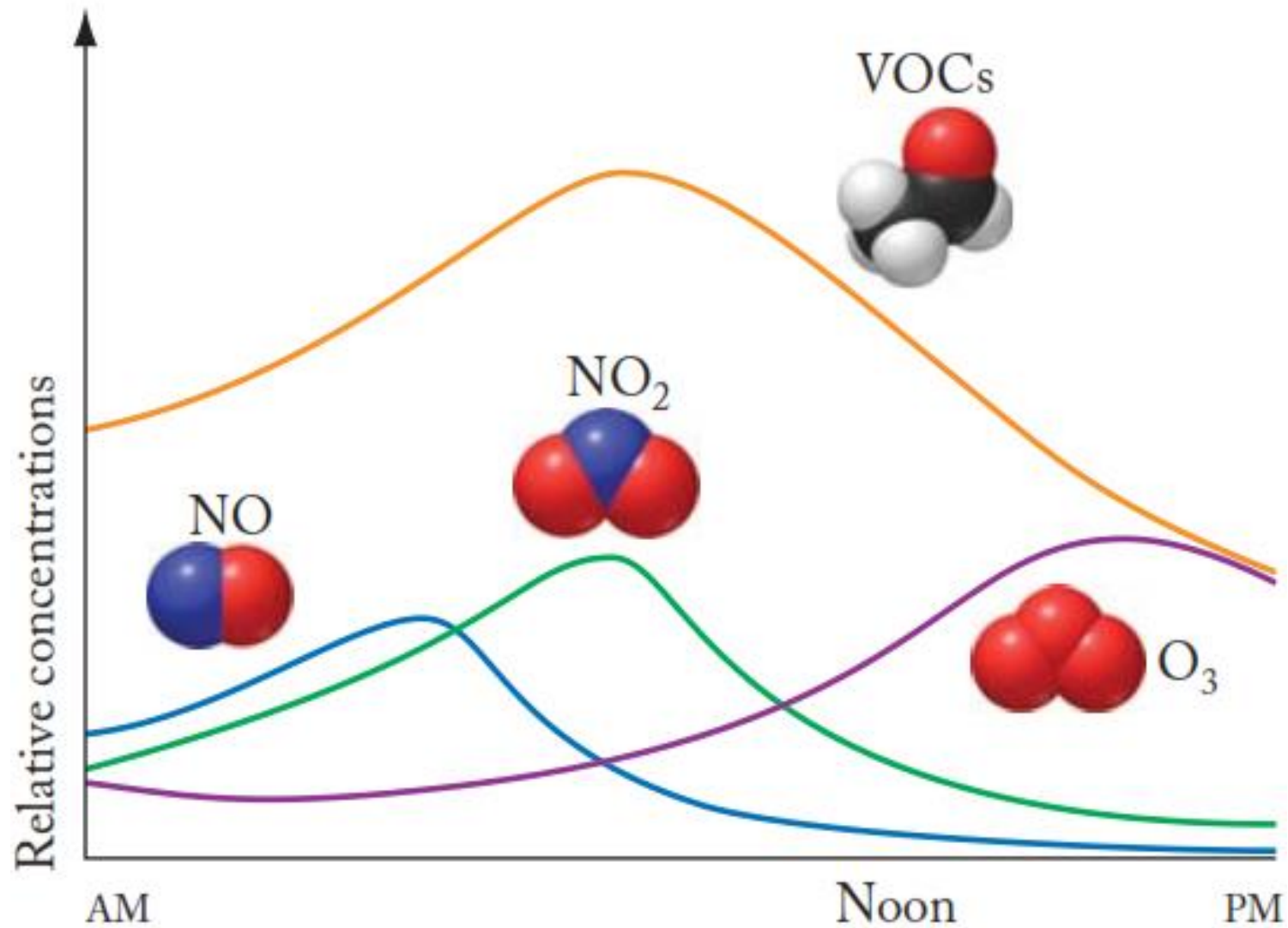
# 光化学烟雾(photochemical smog)



# 光化学烟雾(photochemical smog)



# 光化学烟雾(photochemical smog)



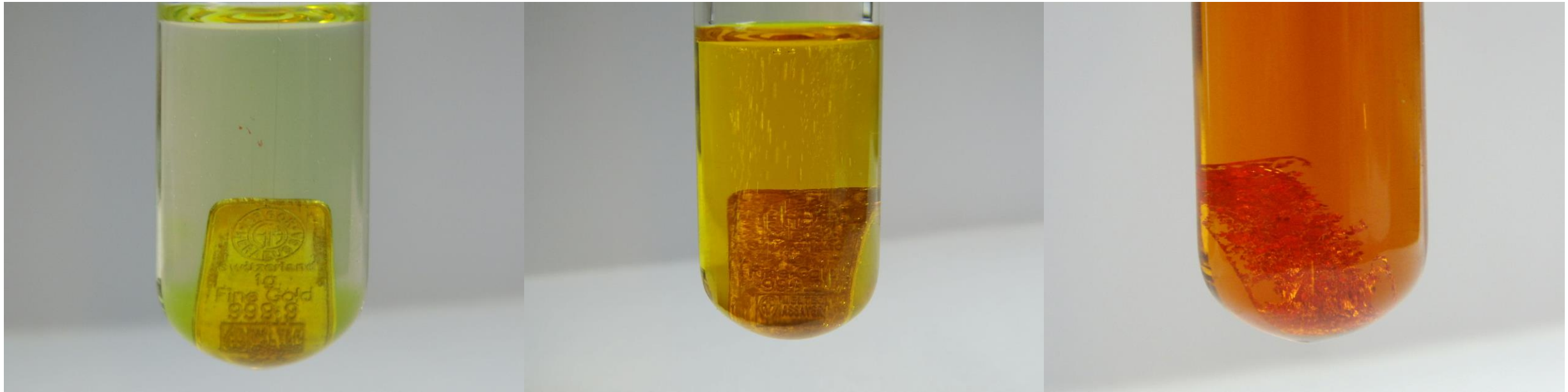
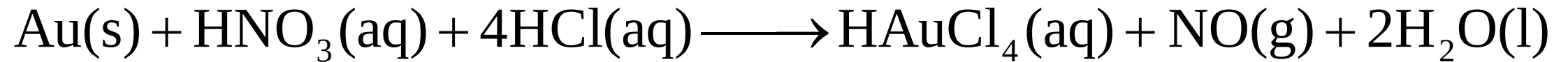
# 硝酸(nitric acid)

- 纯硝酸是无色、易挥发、有刺激性气味的液体。
- 实验室中的浓硝酸通常呈黄色，这是因为硝酸很容易见光分解：
$$4\text{HNO}_3(\text{aq}) \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$$
为了防止硝酸见光分解，一般将其保存在棕色试剂瓶里，并放置在阴凉处。
- 工业常用的浓硝酸浓度约为69%(约16 mol L<sup>-1</sup>)。



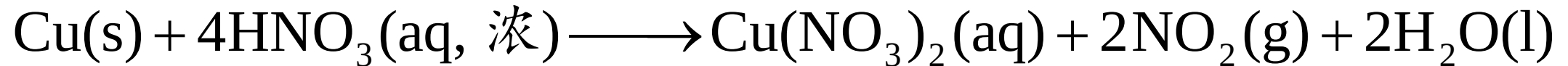
# 硝酸(nitric acid)

- ↳ 是一种强酸，具有酸的通性。
- ↳ 浓硝酸和浓盐酸以体积比1 : 3的比例形成的混合物叫做王水，它的氧化能力更强，能使一些不溶于硝酸的金属(如金、铂等)溶解。



# 硝酸的氧化性

⇒ 是一种强氧化剂，几乎能与所有金属(除金、铂等少数金属外) 发生氧化还原反应。

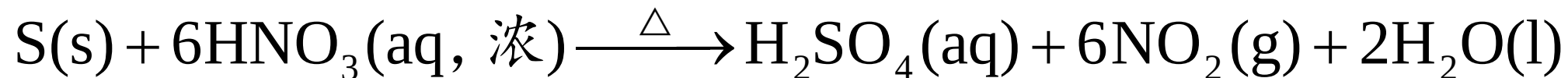
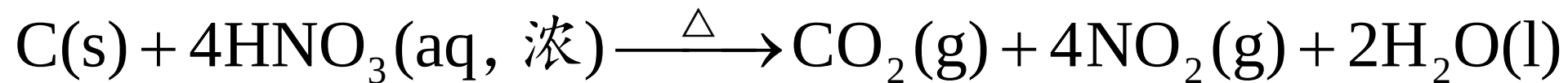


与同一还原剂的反应越容易进行，其氧化剂的氧化性越强  
(越容易得到电子)

氧化性：浓硝酸 > 稀硝酸

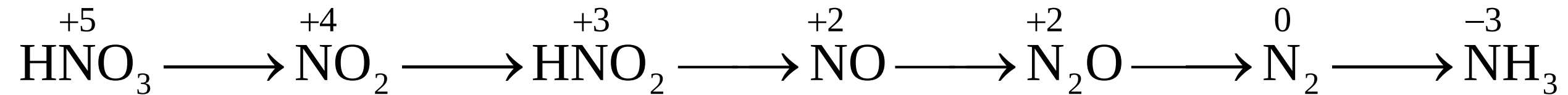
# 硝酸的氧化性

⇒ 硝酸也能与许多非金属及有机物发生氧化还原反应：

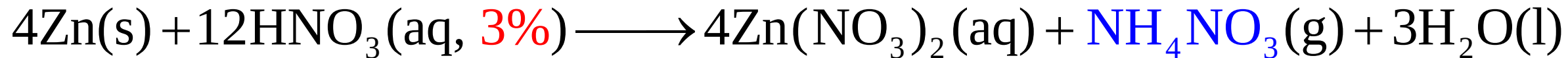
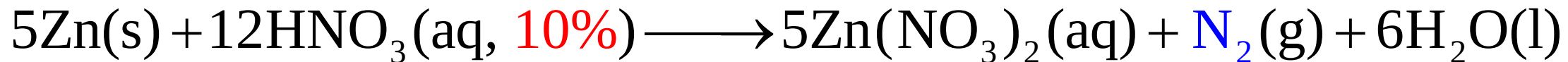
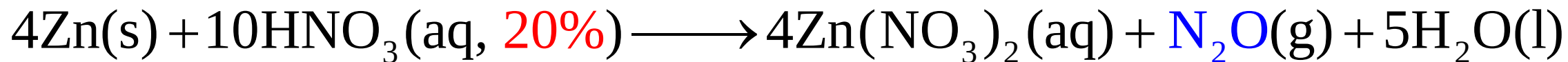
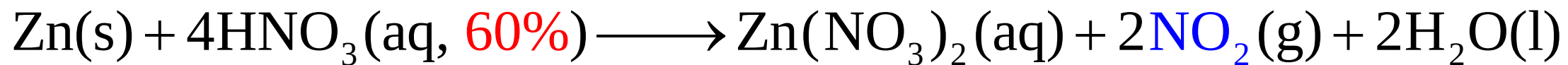


# 硝酸的氧化性

↳ 当硝酸与金属作用时，硝酸可能被还原为下列物质：

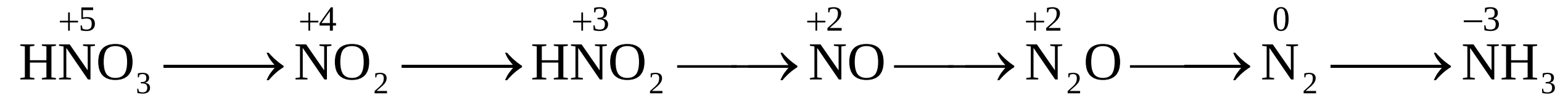


② 硝酸浓度越稀释，还原产物的氧化数越低

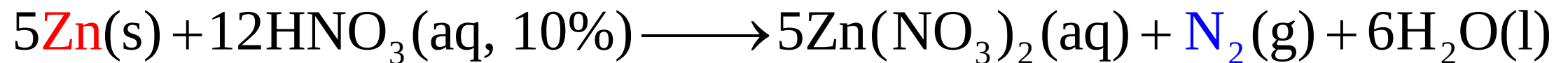


# 硝酸的氧化性

↳ 当硝酸与金属作用时，硝酸可能被还原为下列物质：

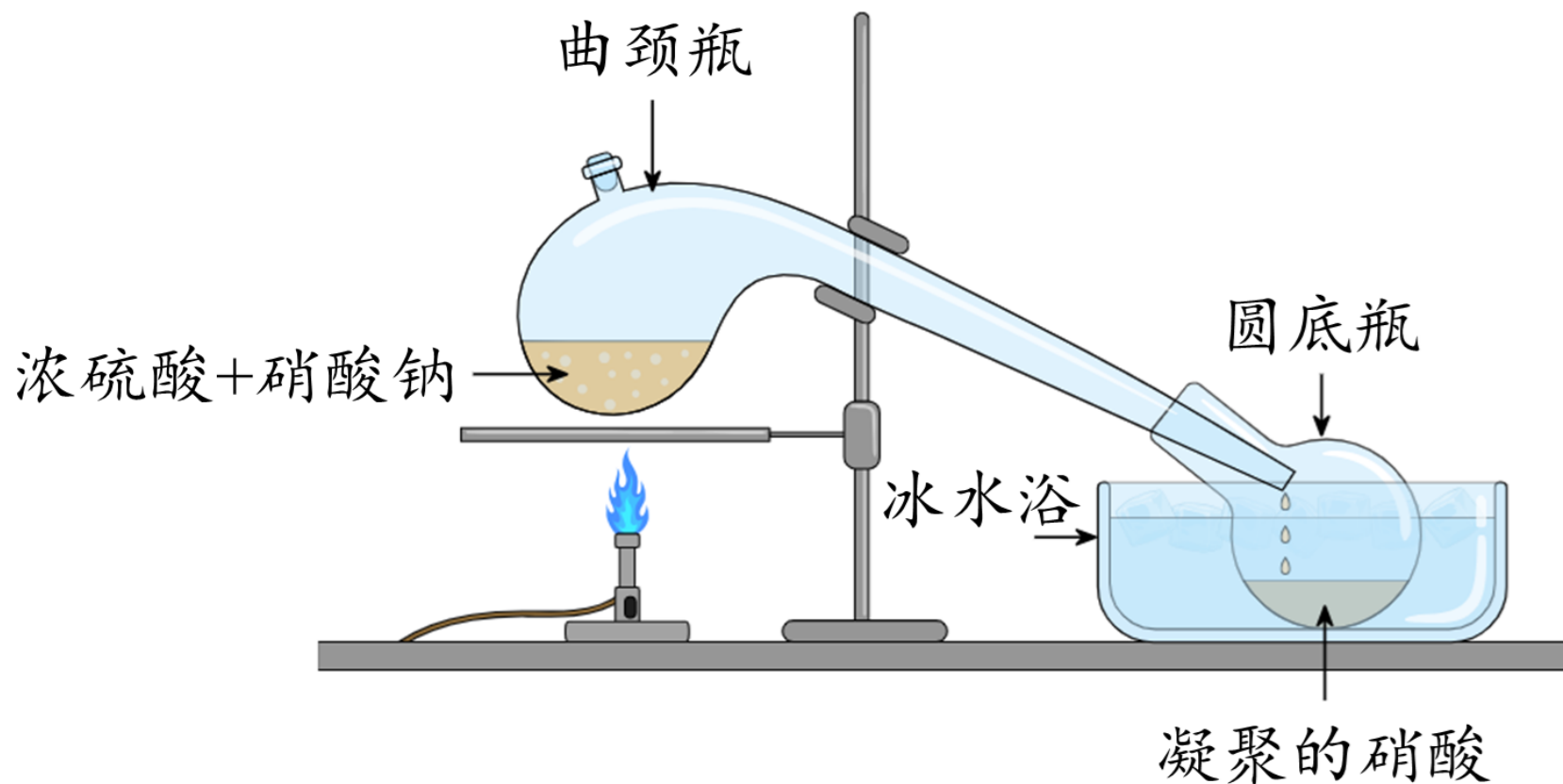
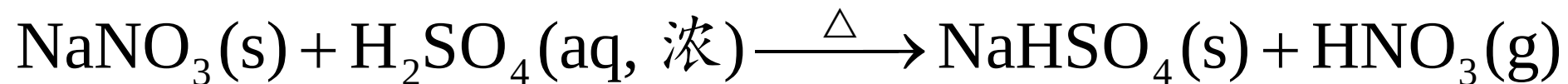


① 金属越活泼(还原性越强)，还原产物的氧化数越低



# 硝酸的实验室制法

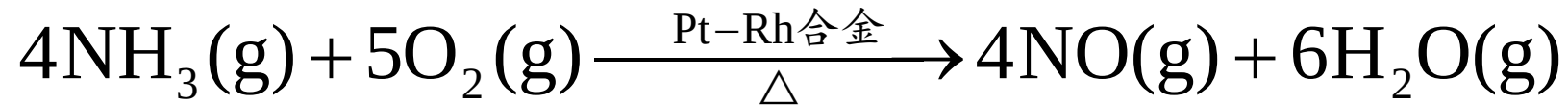
实验室里可用加热硝酸钠晶体和浓硫酸的混合物来制取硝酸：



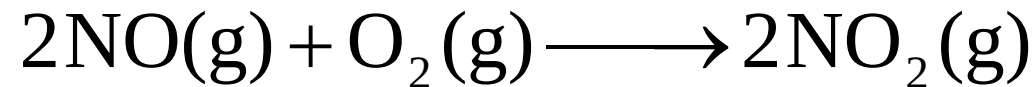
# 硝酸的工业制法：氨催化氧化法

↳ 现代工业生产硝酸，最重要的方法是氨催化氧化法，又称奥士华法 (Ostwald process)，其生产过程如下：

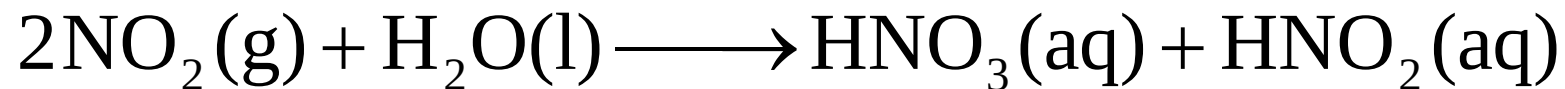
① 氨气在催化剂(铂-铑合金)的作用下与氧气发生反应，生成一氧化氮：



② 一氧化氮进一步氧化生成二氧化氮：

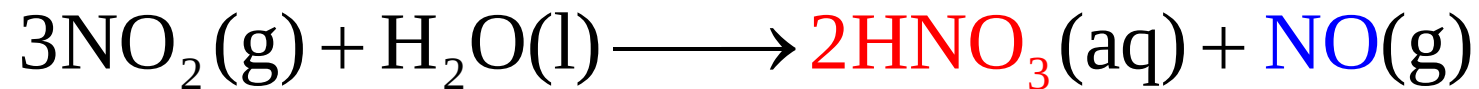


③ 用水吸收二氧化氮生成硝酸



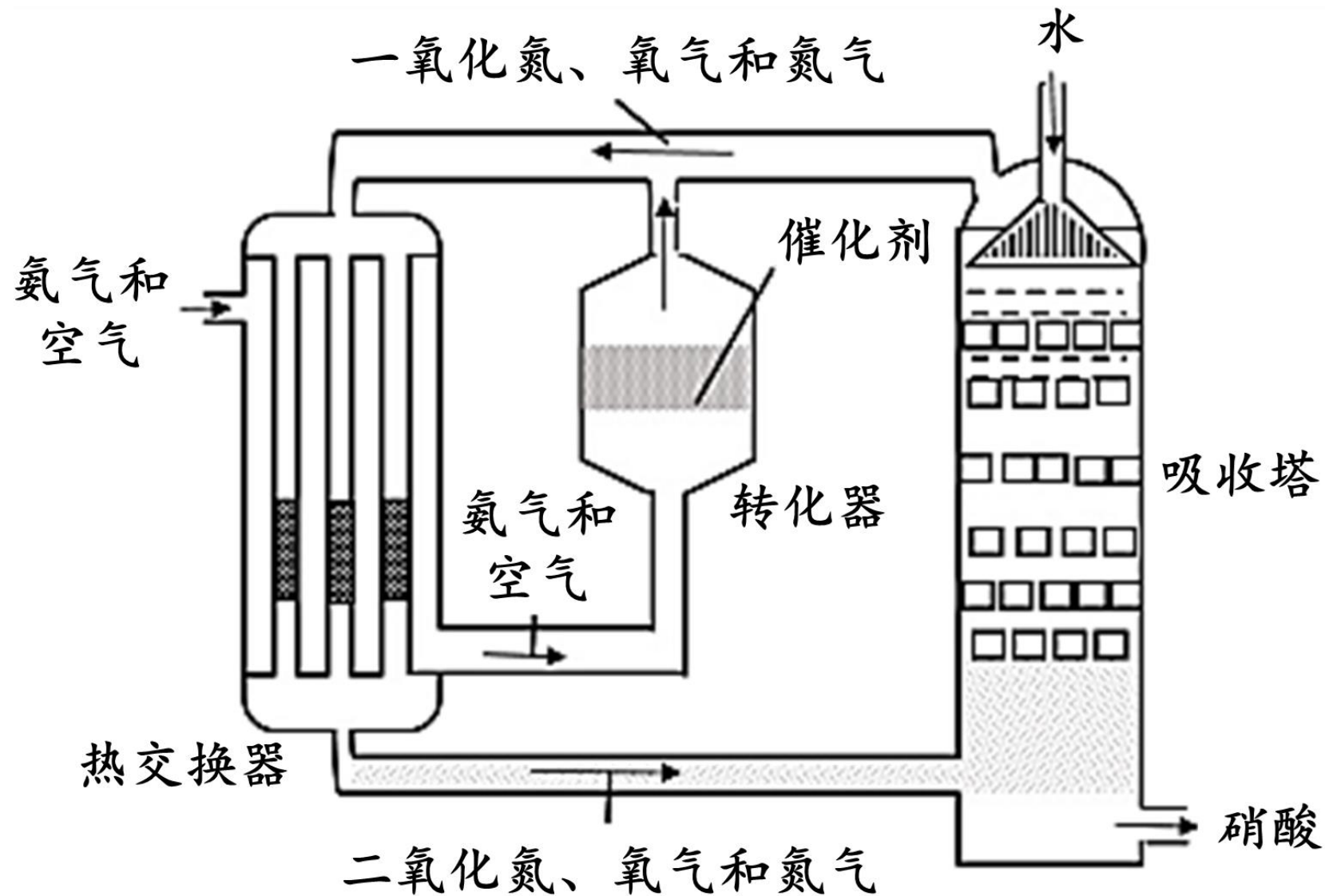
# 硝酸的工业制法：氨催化氧化法

⇒ 总反应为：



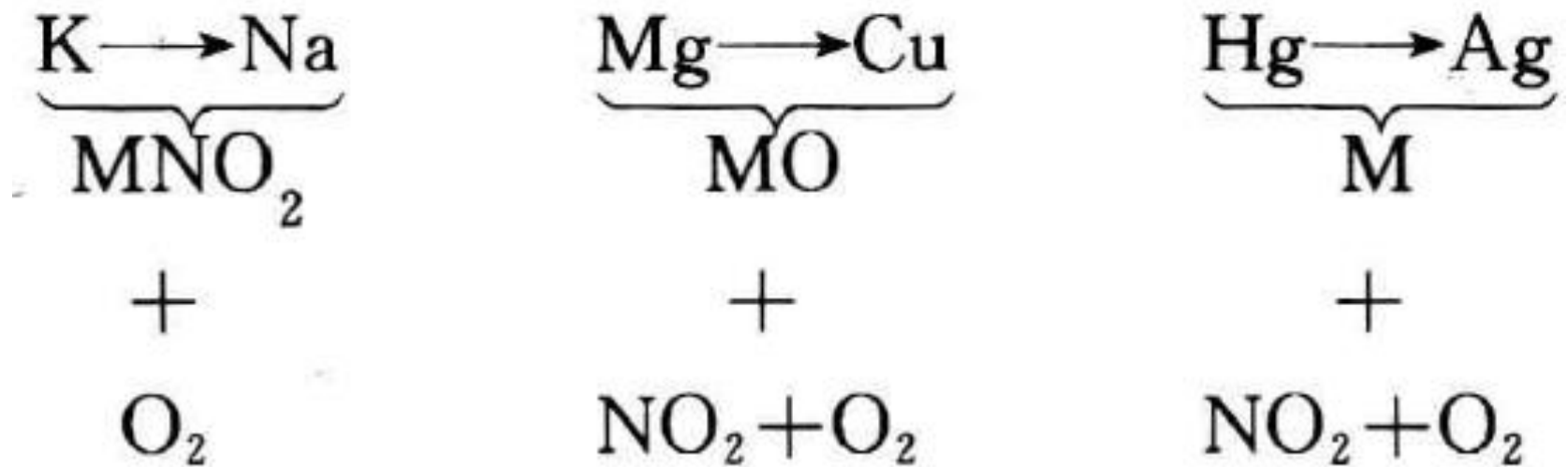
⇒ 由上式可知，只有 $\frac{2}{3}$ 的二氧化氮转化为硝酸，剩余的二氧化氮转化成了一氧化氮。因此常常在吸收反应进行的过程中补充一些空气，使氮氧化物尽可能多地转化为硝酸。

# 硝酸的工业制法：氨催化氧化法



# 硝酸盐的通性

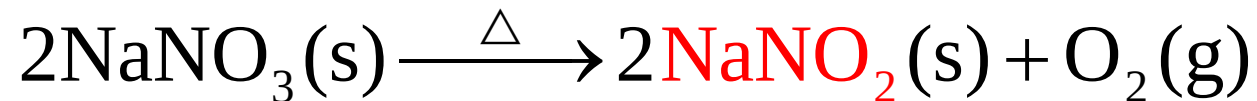
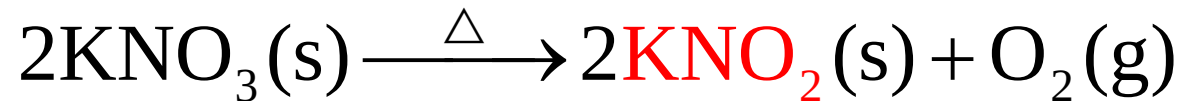
- 极易溶于水，且大多数硝酸盐具有潮解性(或吸湿性)。
- 硝酸盐不稳定，受热易分解，并放出氧气，因此高温时硝酸盐是强氧化剂。
- 硝酸盐受热都会分解，但分解后的产物不同。



(K → Ag 表示金属活动性顺序，M 表示某金属)

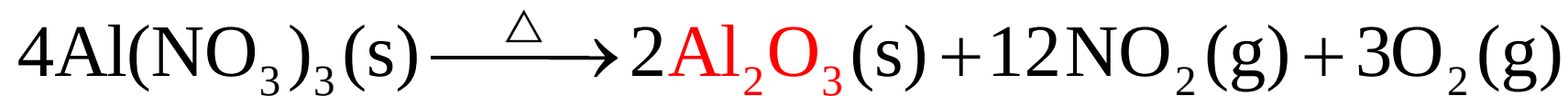
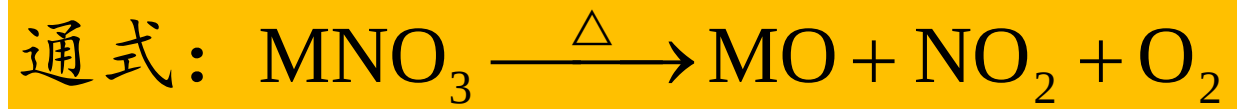
# 金属硝酸盐受热分解时的产物规律

↳ 活泼金属的硝酸盐受热分解时，生成物为相应的亚硝酸盐和氧气：



# 金属硝酸盐受热分解时的产物规律

⇒ 中等活泼金属的硝酸盐受热分解时，生成物为相应的金属氧化物、二氧化氮和氧气：



# 金属硝酸盐受热分解时的产物规律

↳ 不活泼金属的硝酸盐受热分解时，生成物为相应的金属单质、二氧化氮和氧气：

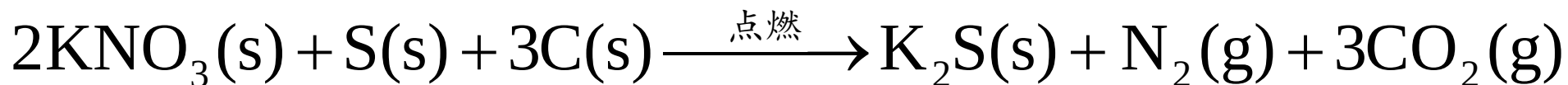


# 重要的硝酸盐

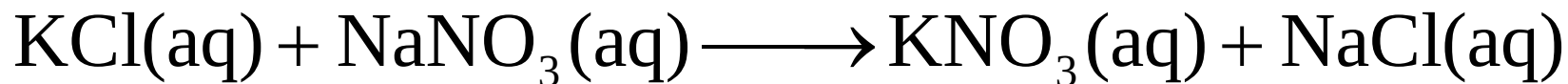


## • 硝酸钾(potassium nitrate, KNO<sub>3</sub>)

↳ 是黑火药的主要成分，黑火药中含有75%的硝酸钾、10%的硫磺和15%的木炭粉。黑火药一般用来采矿及制造焰火。

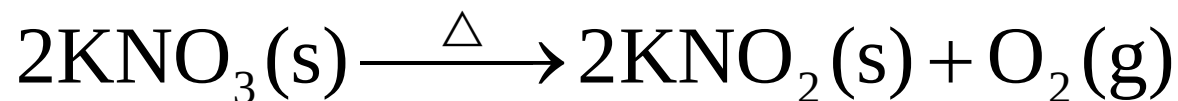


↳ 工业上一般用硝酸钠和氯化钾制取：



虽然硝酸钠和氯化钾不能发生复分解反应，但可利用不同盐类在同一温度时具有不同溶解度的特性使硝酸钾单独结晶出来。

↳ 硝酸钾晶体受热时，会熔化成液体，然后分解生成氧气和亚硝酸钾：



# 重要的硝酸盐



## • 硝酸铵(ammonium nitrate, $\text{NH}_4\text{NO}_3$ )

↳ 外观：白色晶体。

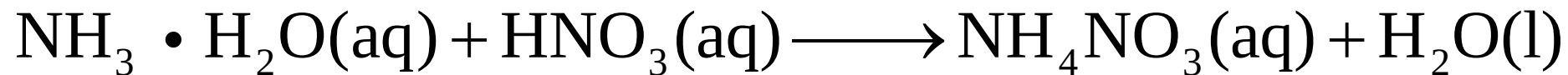
↳ 在农业上用作肥料，总含氮量在34%左右，有速效性肥料之称。

↳ 不稳定的盐，受热时会发生分解反应

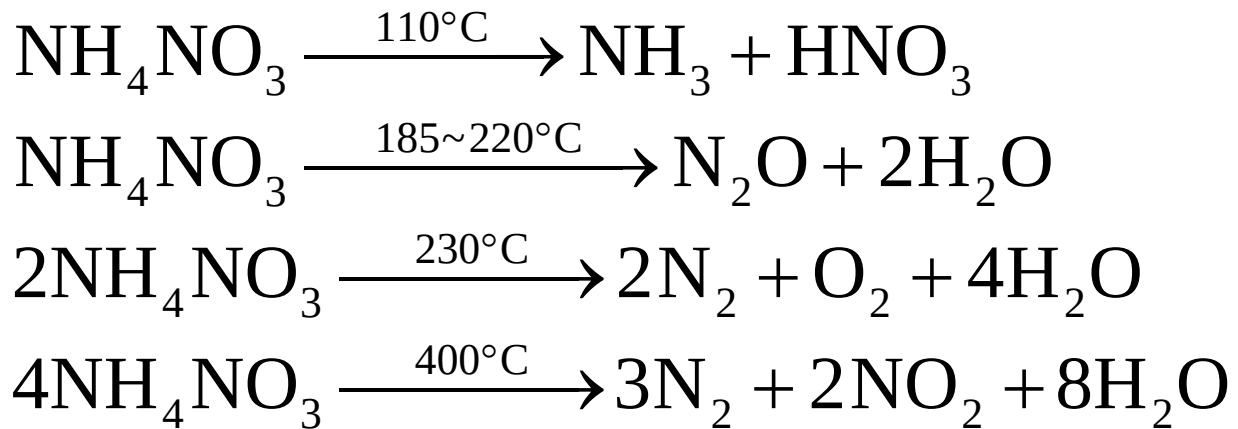
< 230°C时，缓慢分解： $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2\text{O}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

> 260°C时，迅速分解： $2\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} \text{O}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

↳ 可用硝酸中和氨水来制取：



# 2020年贝鲁特爆炸事故



封闭空间内产生大量的气体造成爆炸

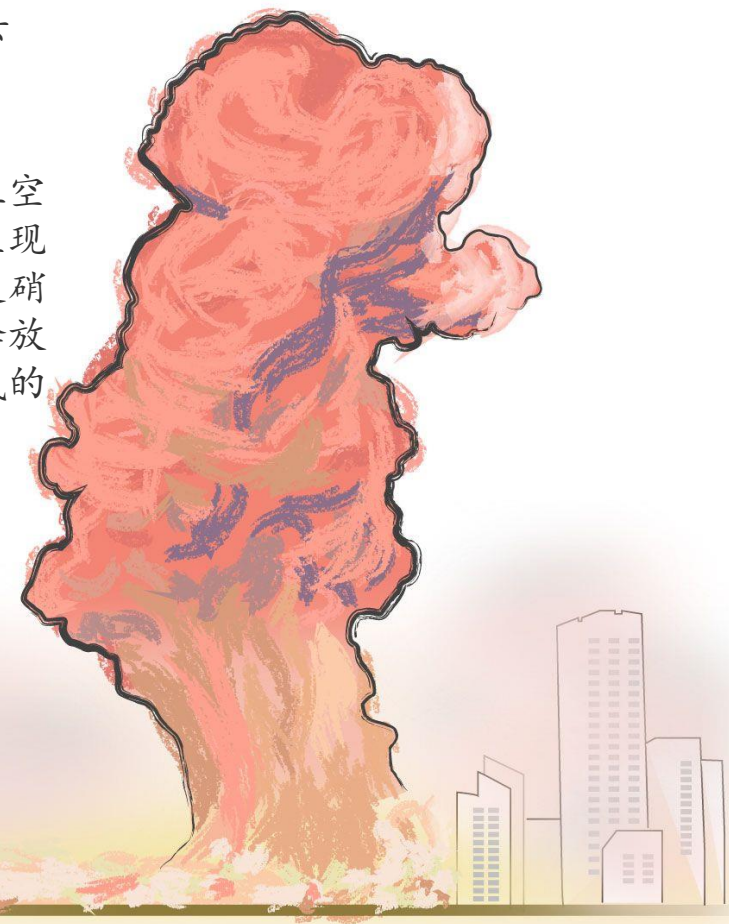
① 港口储存硝酸铵的仓库发生火灾。



③ 第二次爆炸引发了一个火球。火球上升，把空气、水蒸气、和碎片拉进蘑菇云

④ 一股白色穹顶状冲击波席卷城市，震碎窗户，破坏了建筑物。

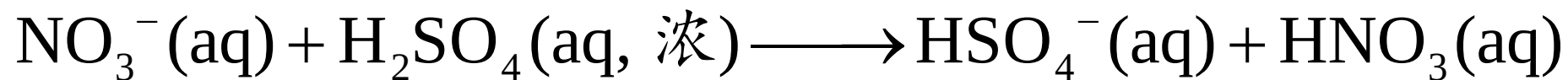
⑤ 贝鲁特城市上空翻腾的云层呈现红棕色，这是硝酸铵爆炸时释放出的二氧化氮的颜色。



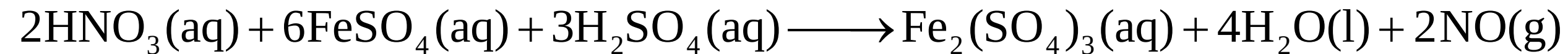
# NO<sub>3</sub><sup>-</sup>的检验

↳ 一般用“棕色环法”检验硝酸盐。在检验过程中发生的化学反应如下：

Step①：浓硫酸和硝酸根作用生成硝酸



Step②：生成的硝酸被FeSO<sub>4</sub>还原成NO



Step③：生成的NO立刻与FeSO<sub>4</sub>作用形成棕色化合物

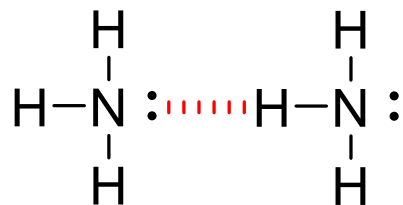


注：浓硫酸密度较大，会沉在底部。

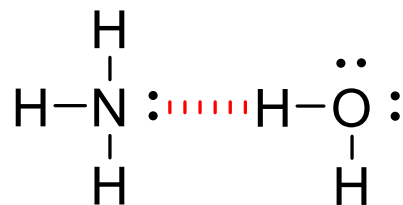


# 氨的物理性质

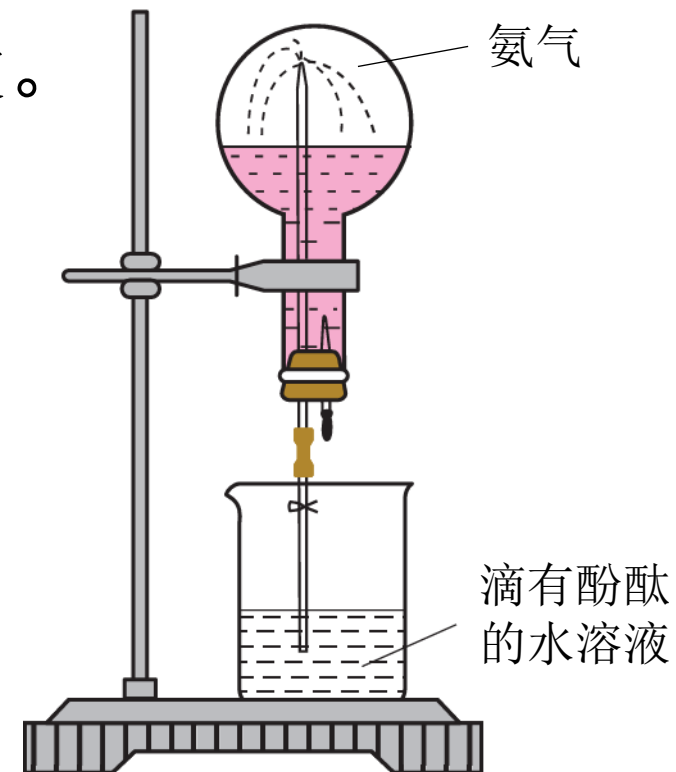
- 无色、具有刺激性气味的气体。
- 密度比空气小。
- 在加压条件下容易液化，这是因为氨分子间可以形成氢键。
- 易溶于水，这是因为氨分子也能与水分子形成氢键。
- 对眼睛、鼻、喉等的粘膜有刺激性。



氨分子间的氢键

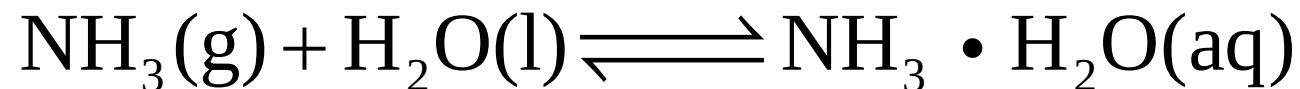


氨与水之间的氢键

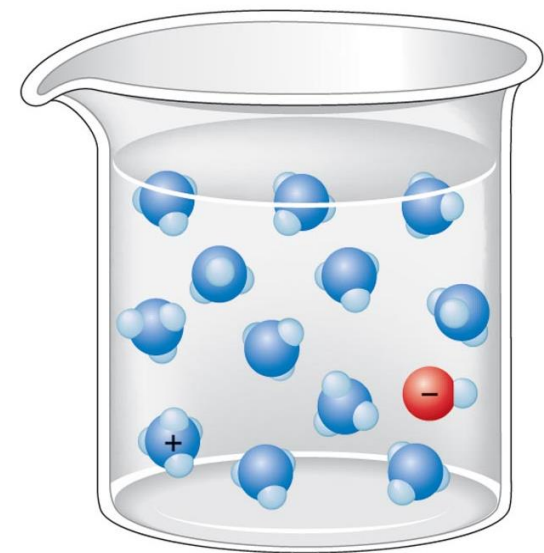
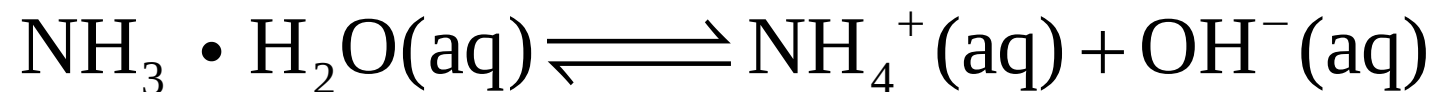


# 氨的化学性质

- 易溶于水，溶于水形成的溶液称为氨水，1体积水大约可溶解700体积的氨气。
- 氨水中的氨大部分与水结合成一水合氨，是由氨与水分子通过氢键结合而成的。
- 一水合氨不稳定，受热就会分解为氨和水。



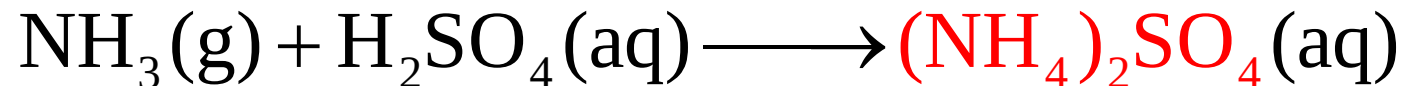
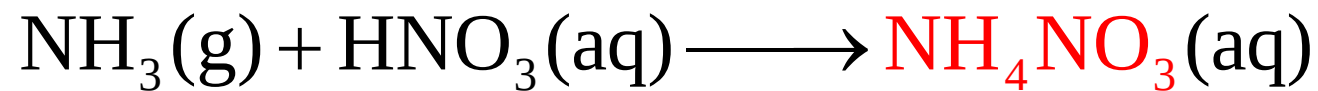
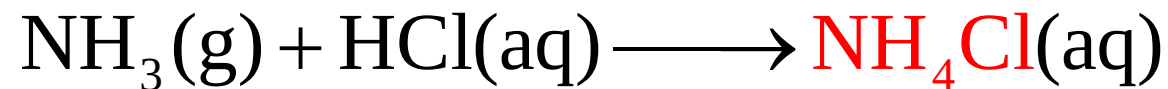
- 常温下，一水合氨小部分(约1%)电离成 $\text{NH}_4^+$ 和 $\text{OH}^-$ ，所以氨水呈弱碱性，能使酚酞试液变红色。



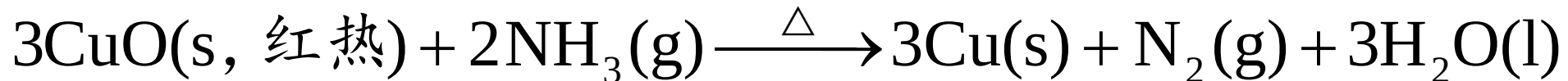
● Hydrogen  
● Oxygen  
● Nitrogen

# 氨的化学性质

⇒ 氨气可与酸发生反应，生成铵盐。

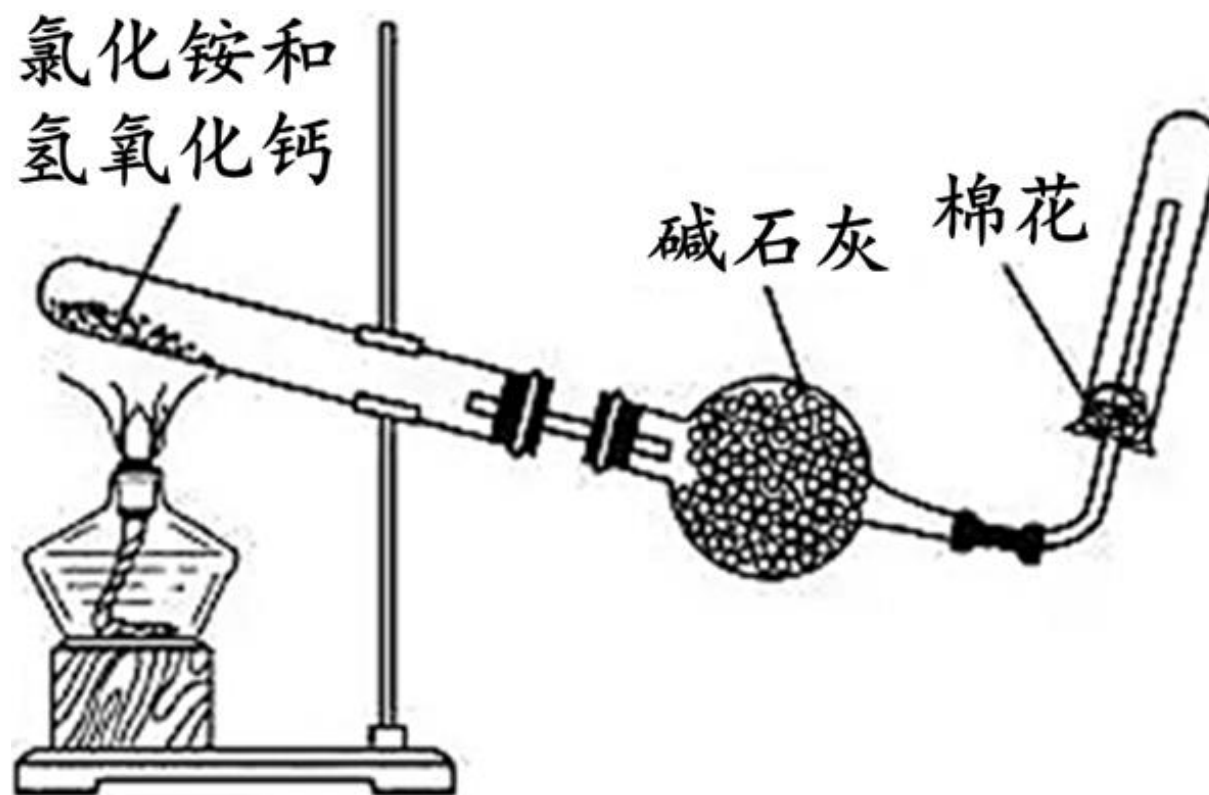
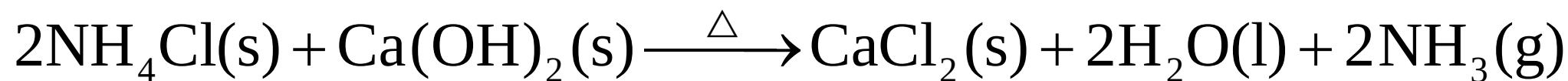


⇒ 具有还原性：



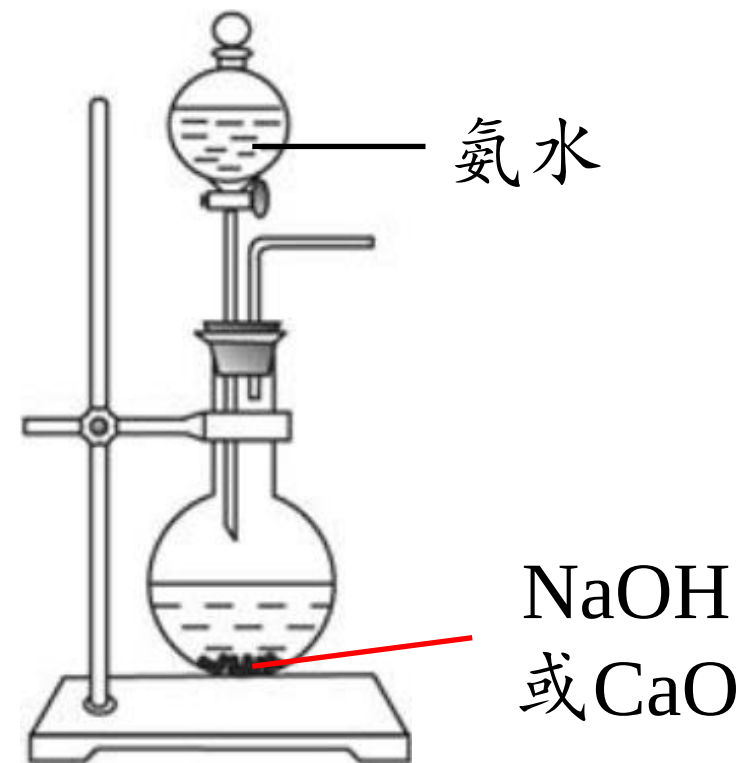
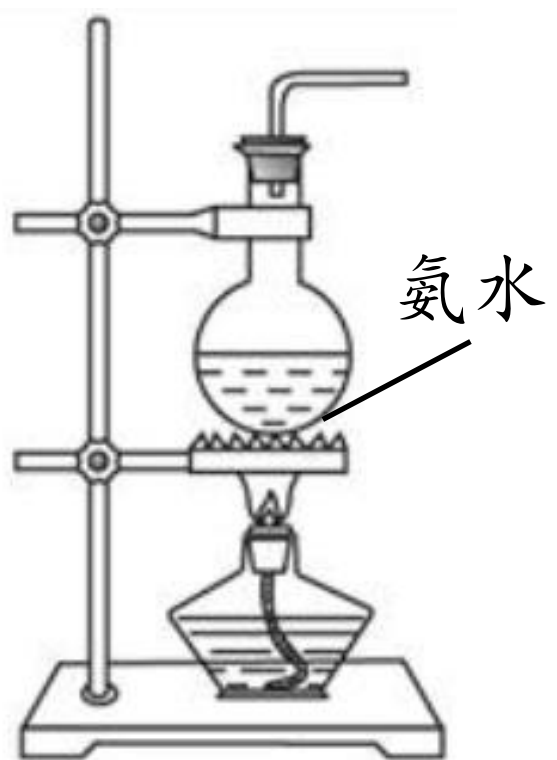
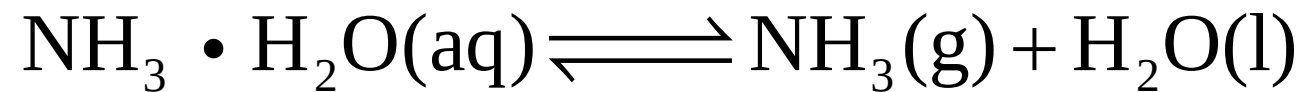
# 氨的实验室制法

在实验室里，常用加热铵盐和碱的混合物的方法来制取氨气。



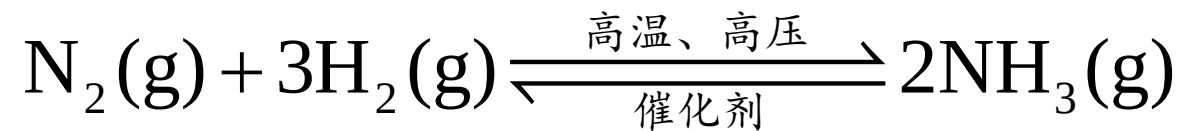
# 氨的实验室制法

由于氨水受热分解可产生氨气，在实验室有时候也用加热浓氨水的方法制取氨气。



# 氮的工业制法——哈伯法

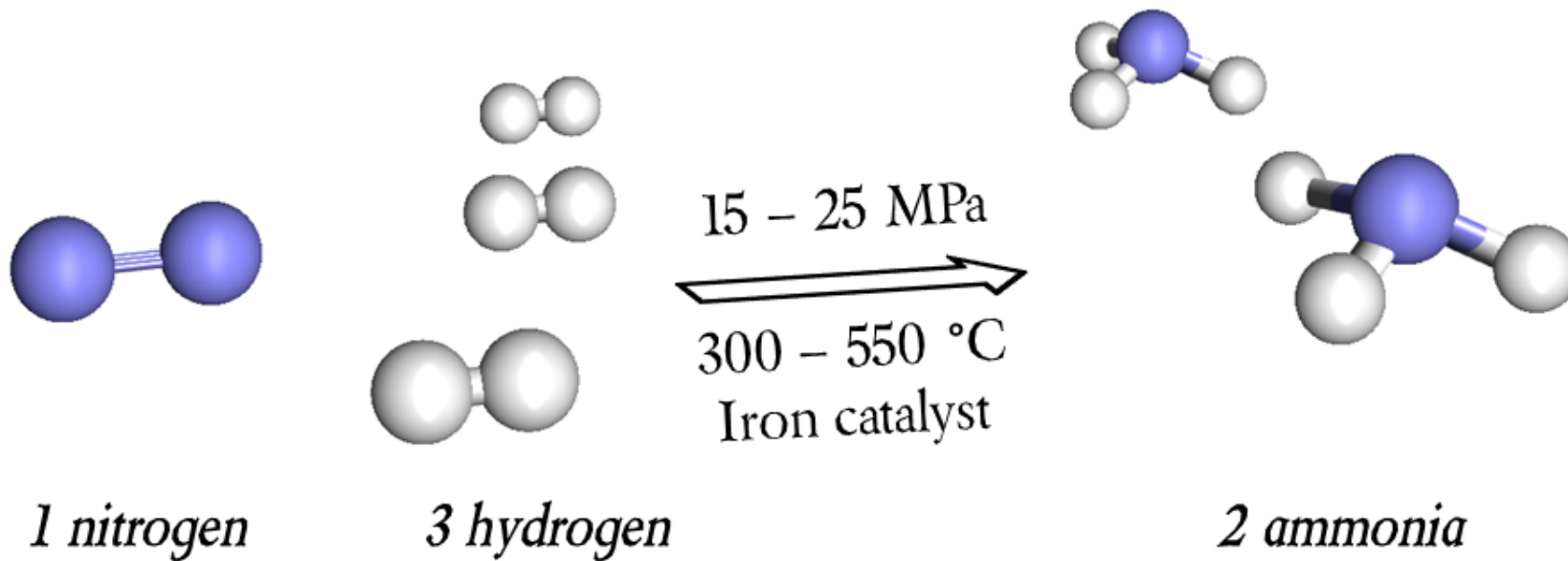
工业上，采用哈伯法，用氮气和氢气直接合成氨气。



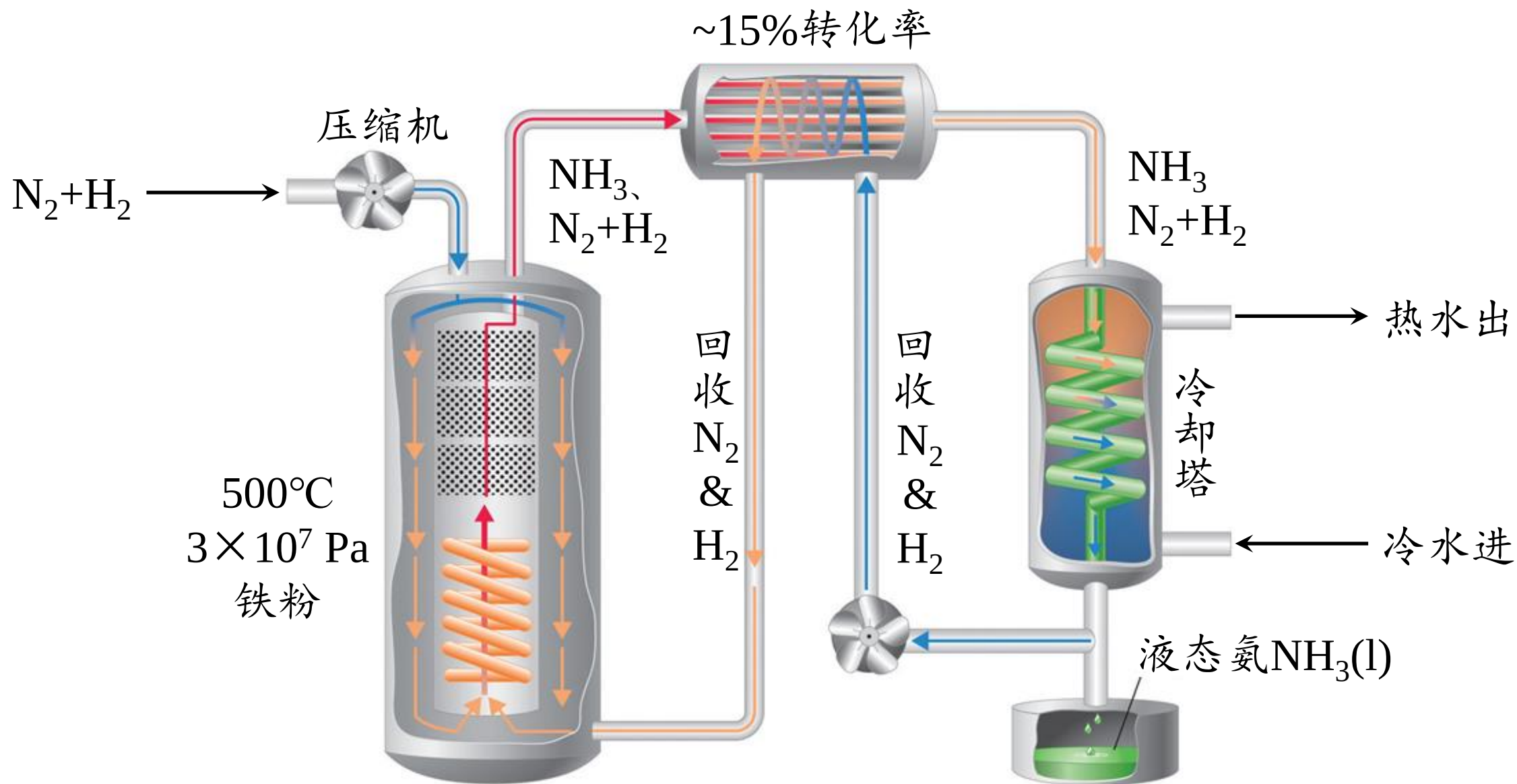
合成氨的反应是放热的可逆反应。工业上一般是在500°C、 $3 \times 10^7$  Pa及用铁粉作催化剂的条件下合成氨。



Fritz Haber  
1918年  
诺贝尔奖得主



# 氨的工业制法——哈伯法



# 氨的工业制法——哈伯法

This Day In Science

1868年12月9日

肥料

☑ 氮肥

氨的活用

☑ 炸藥原料

工業製氨技術突破者—Fritz Haber誕辰

◀ 德國化學家 弗里茨·哈伯

發明哈伯法製氨，使氫氣、氮氣能在高溫高壓及催化劑的作用下合成氨，提高氨的轉化率，將農業及工業的發展向前推進一大步。

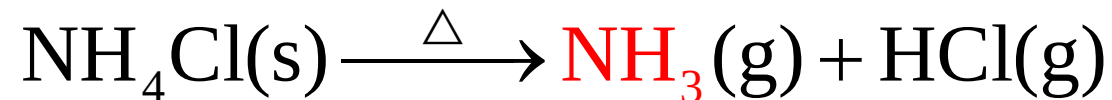
$$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$$

# 铵盐的通性

↳ 它们都是白色的离子晶体。

↳ 极易溶于水。

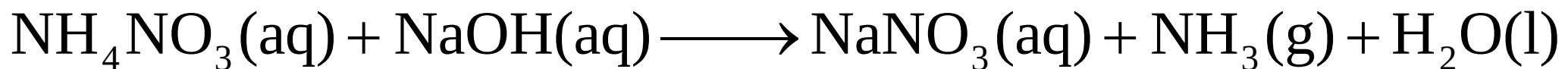
↳ 受热时易分解，分解时一般放出氨气。



碳酸铵和碳酸氢铵受热时分解为氨气、水和二氧化碳。

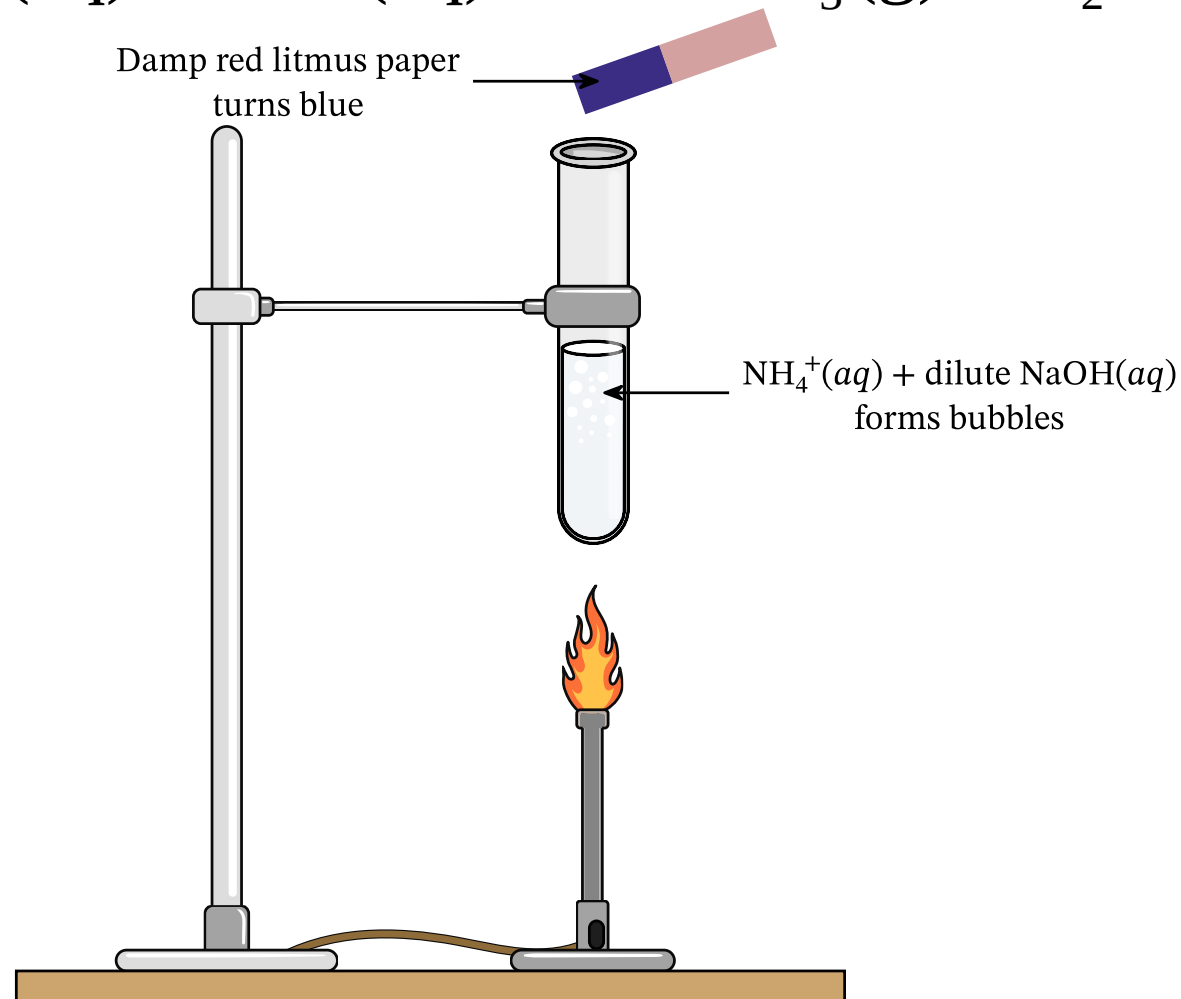
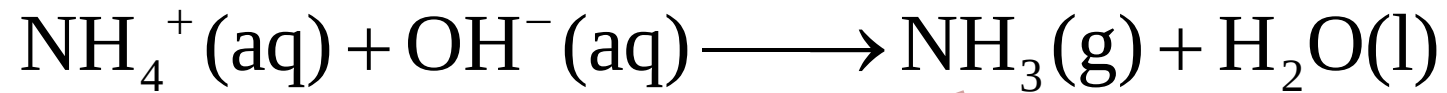


↳ 都能与碱反应放出氨气，实验室就是利用此性质来制取氨气和检验铵根离子的存在。



# $\text{NH}_4^+$ 的检验

⇒ 铵盐都能与碱反应放出氨气，利用此性质便可检验铵根离子的存在。



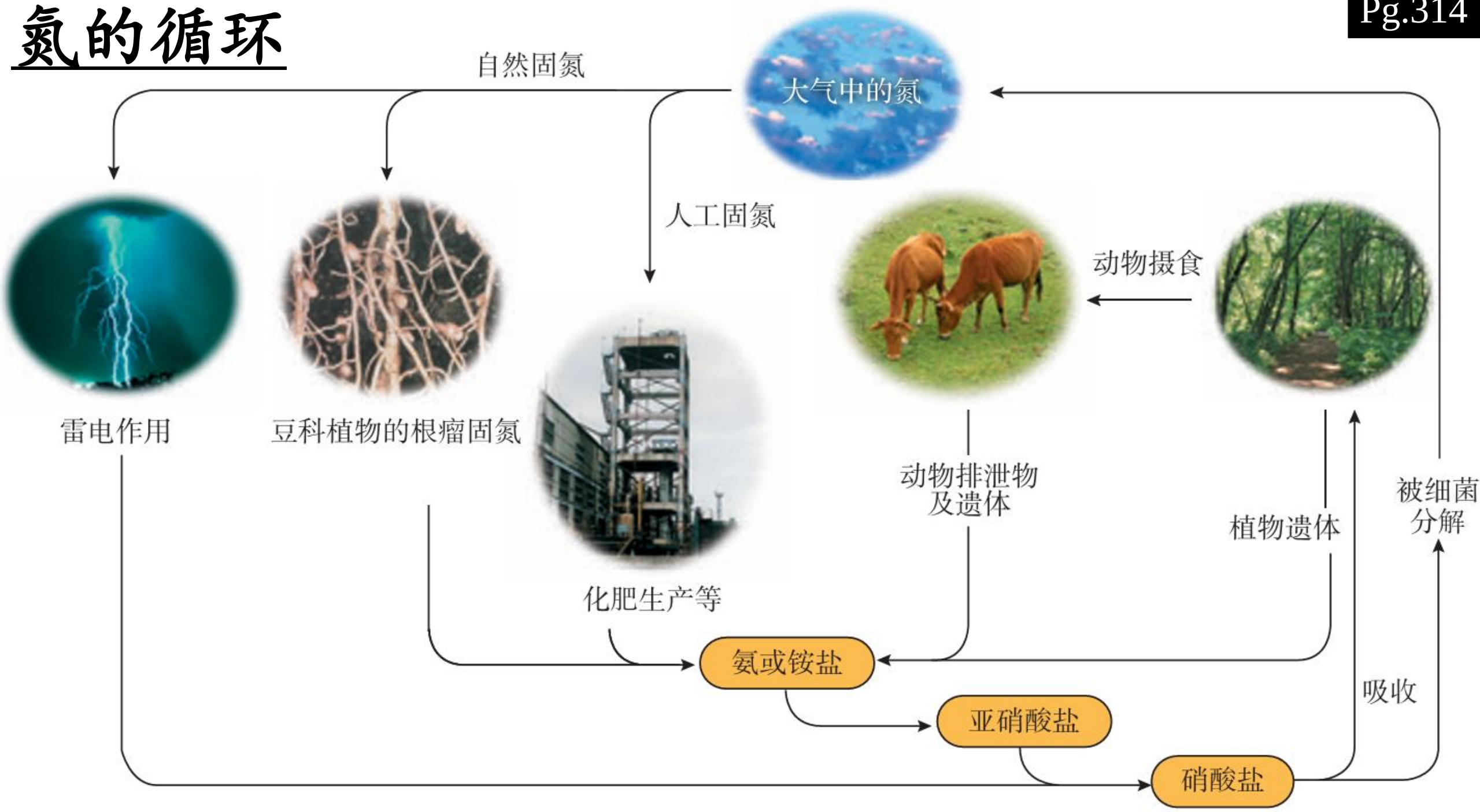
# 氮肥



## 植物缺氮的影响

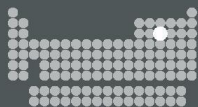
1. 叶子枯黄
2. 生长缓慢

# 氮的循环



# 磷(phosphorus)

## 15 号元素



磷

**P**

15 30.974

### DNA



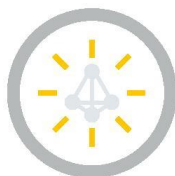
磷是生命不可或缺的元素，它形成了 DNA 和 RNA 的糖 - 磷酸骨架中的一部分。

### 火柴盒



安全火柴盒的擦燃面上含有红磷，火柴轻轻划过就能擦燃。

### 光的使者

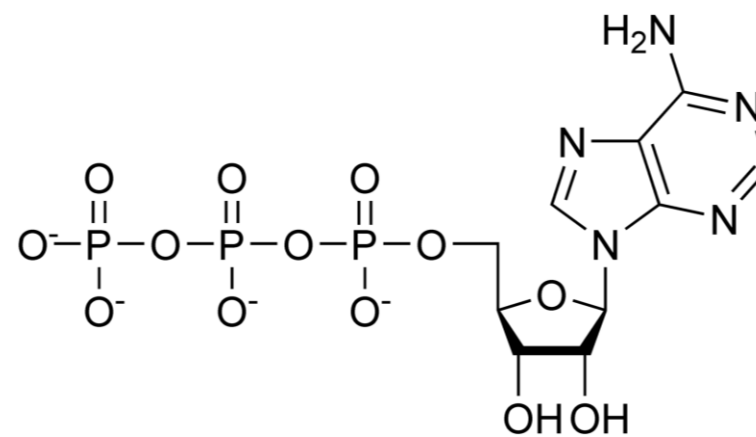


白磷遇到氧气会发光——其名字来源于希腊语的“光的使者”。



白磷

红磷



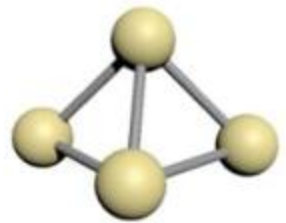
ATP的结构



← 磷酸钙是骨骼的主要成分

# 磷的同素异形体

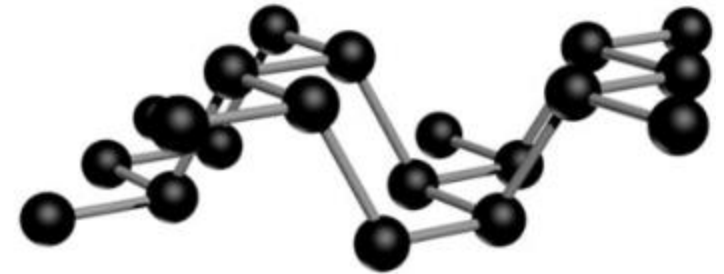
⇒ 磷具有多种同素异形体，较为常见的是白磷(又称黄磷)及红磷(又称赤磷)。



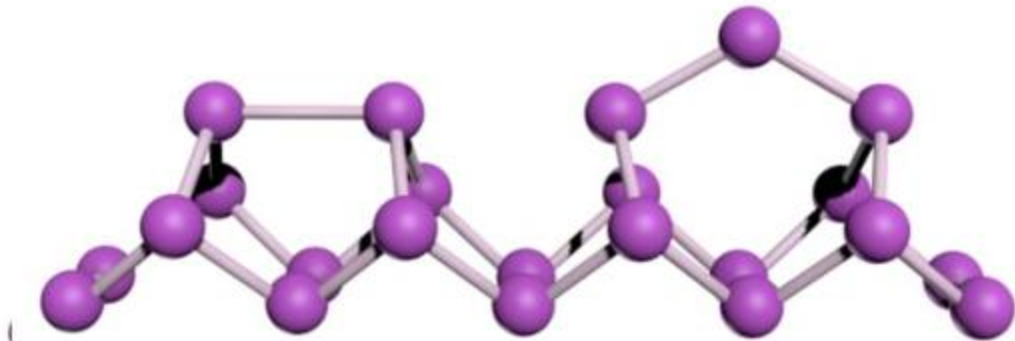
White Phosphorus



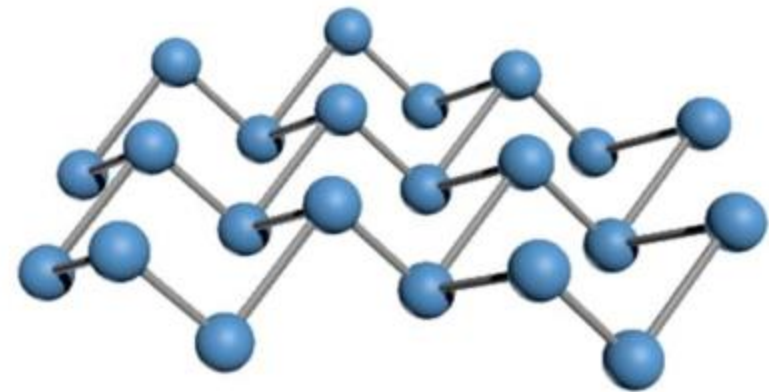
Red Phosphorus



Black Phosphorus

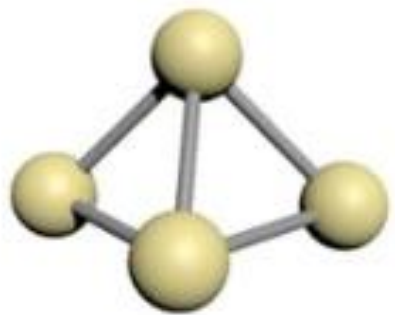


Violet Phosphorus



Blue Phosphorus

# 磷的同素异形体：红磷与白磷

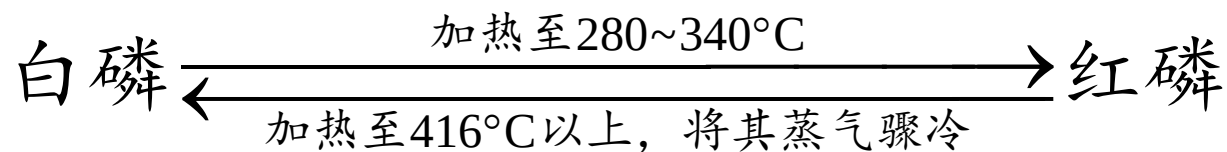


White Phosphorus



Red Phosphorus

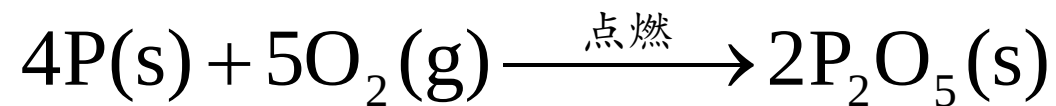
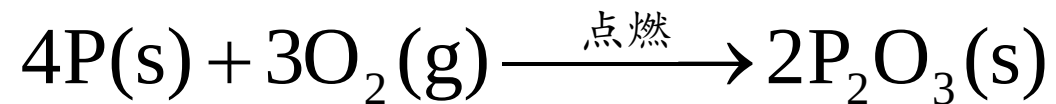
- 常温下，白磷式蜡状固体，红磷是红棕色粉末。
- 红磷在空气中能稳定存在，而白磷却需要保持在水中，两者的性质差别较大。
- 红磷和白磷直接的转变：



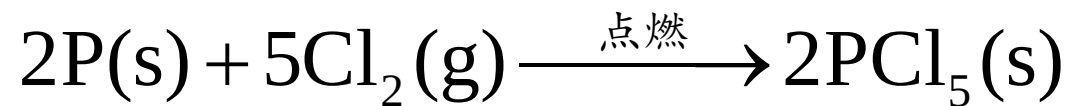
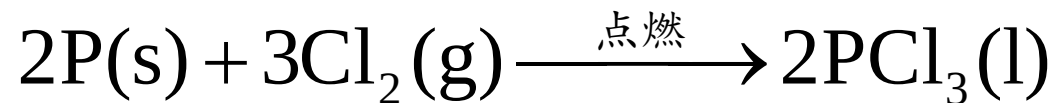
# 磷化学性质

☞ 磷是一种性质活泼的非金属，与氧气的反应非常剧烈，并产生浓厚的白烟。

当空气充足时，主要生成 $\text{P}_2\text{O}_5$ ；空气不足时，主要生成 $\text{P}_2\text{O}_3$ 。

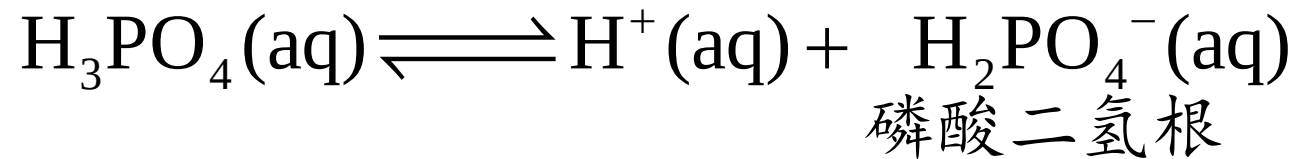
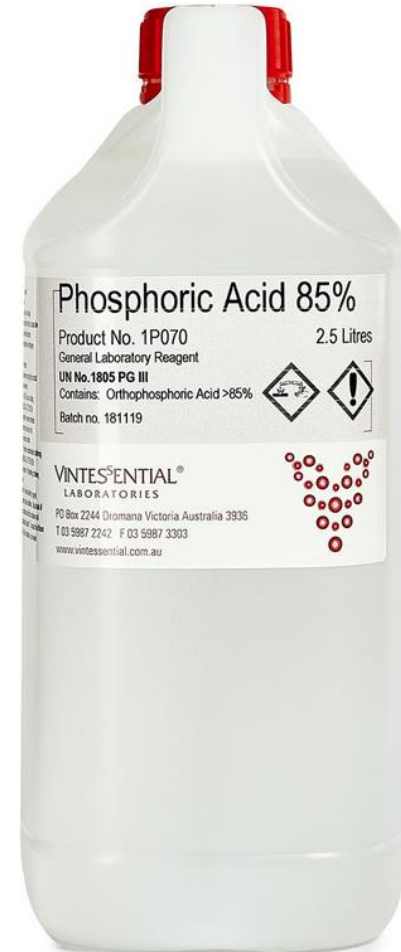
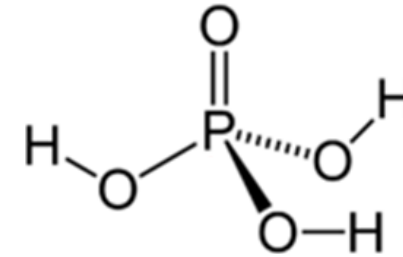


☞ 磷在不充足的氯气中燃烧时生成 $\text{PCl}_3$ ；在过量氯气中燃烧时生成 $\text{PCl}_5$ 。

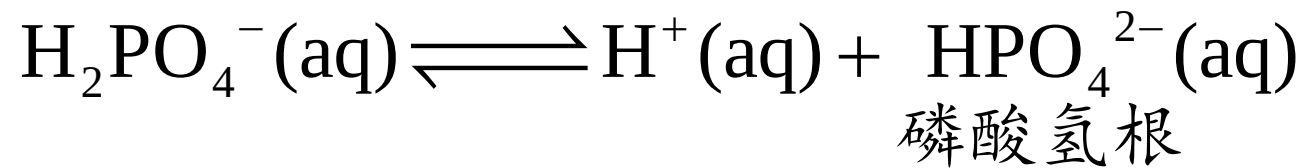


# 磷酸(phosphoric acid)

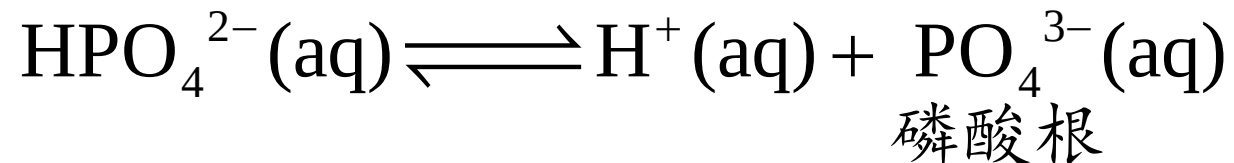
- 纯磷酸是无色晶体。
- 具有吸湿性，能与水任意比例互溶。
- 市售磷酸是含有85%  $\text{H}_3\text{PO}_4$  的粘稠状溶液。
- 是一种中等强度的三元酸。



$$K_{a1} = 7.2 \times 10^{-3}$$



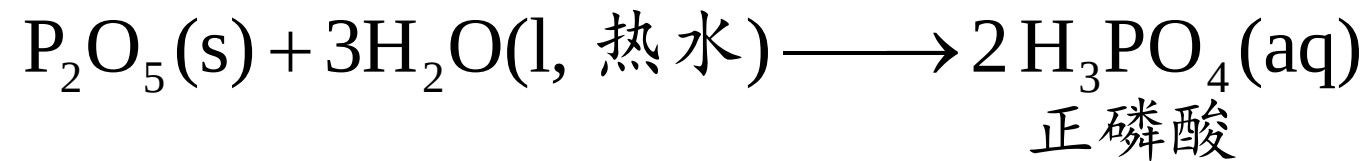
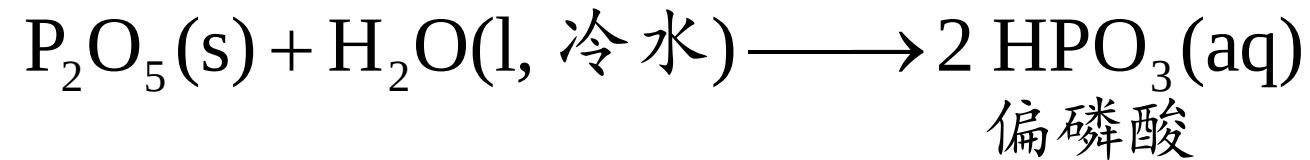
$$K_{a2} = 6.3 \times 10^{-8}$$



$$K_{a3} = 4.2 \times 10^{-13}$$

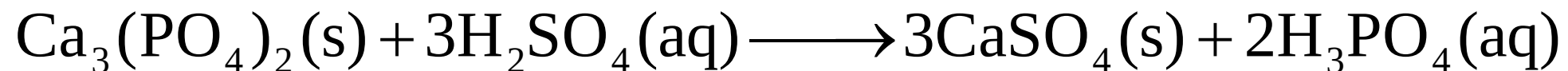
# 磷酸(phosphoric acid)

↳ 五氧化二磷是磷酸的酸酐，但其与水的反应随着反应条件的不同，产物也不同：



正磷酸( $\text{H}_3\text{PO}_4$ )无毒，而偏磷酸( $\text{HPO}_3$ )有毒。

↳ 工业上用磷酸钙与硫酸反应来制取磷酸：



# COKE & DIET COKE: THE FACTS & THE FICTION

A couple of infographics on the effects Coke and Diet Coke have on your body have recently gone viral. Unfortunately, whilst some of the information provided is correct, a lot of it is sensationalised, hyperbolic, or simply incorrect. Here, we sort the fact from the fiction to provide a clearer picture.

## ✓ NORMAL COKE DOES CONTAIN 10 TEASPOONS OF SUGAR

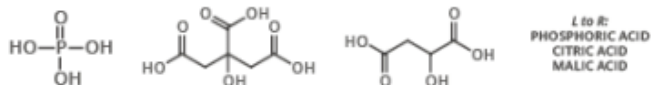


A can of Coke contains 33 grams of sugar, around 9-10 teaspoons. Whilst this is definitely a LOT of sugar, there's no recommended daily allowance – though the WHO suggests no more than 5% of total calories should come from added sugar.

## ✗ YOU WOULDN'T VOMIT IF NOT FOR THE PHOSPHORIC ACID

This claim is simply wrong. We're capable of drinking sweetened beverages with more than ten teaspoons of sugar, but no phosphoric acid, without vomiting.

## ✓ ACIDIC BEVERAGES CAN DAMAGE YOUR TOOTH ENAMEL



Drinking a lot of acidic beverages, like Coke, could cause damage to your tooth enamel over a long time. This isn't limited to the phosphoric acid in Coke; fruit juices, which contain citric and malic acids, can also cause erosion of tooth enamel.

## ✗ INSULIN SPIKES AREN'T THE MAIN CAUSE OF FAT PRODUCTION

The fat production that is associated with sweetened drinks results more from the metabolism of fructose in the liver than an increase in the production of insulin.



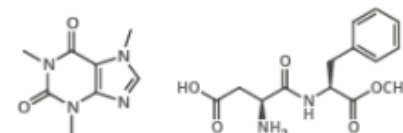
## ✗ CAFFEINE DOESN'T STIMULATE PRODUCTION OF DOPAMINE

Caffeine isn't directly involved in the production of dopamine, though it does help to block its reabsorption. There's no evidence that, at dietary levels, it affects parts of the brain involved in addiction and reward, unlike heroin and cocaine.

## ✓ CAFFEINE DOES HAVE A DIURETIC EFFECT IN THE BODY

Caffeine does increase urine output in doses equivalent to the amount found in 2-3 cups of coffee. However, it's possible to develop a tolerance to this effect, and it's much diminished in those who consume caffeinated beverages regularly.

## ✗ CAFFEINE & ASPARTAME ISN'T A 'POTENTIALLY DEADLY' COMBINATION



LEFT: CAFFEINE  
RIGHT: ASPARTAME

The study cited by the graphic doesn't even support this point. Aspartame is much maligned, but numerous reviews have found it to be perfectly safe at normal dietary levels. Of course, it's all about moderation – anything is 'potentially deadly' at a high enough dose, summed up by the phrase 'the dose makes the poison'.

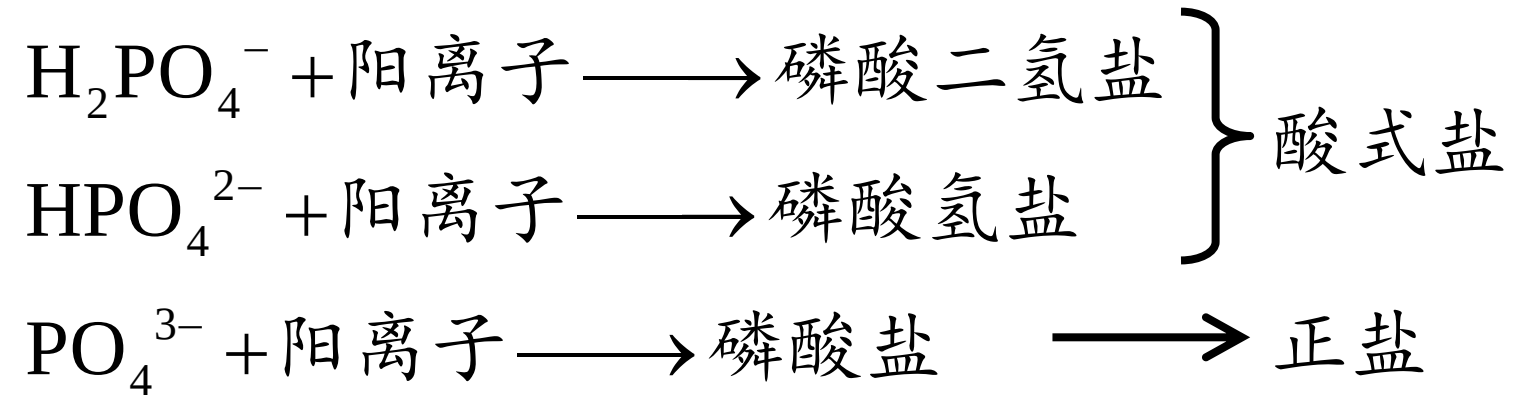
## ✗ ASPARTAME DOESN'T 'TRICK' THE BODY INTO THINKING IT'S SUGAR

Aspartame tastes sweet, but doesn't induce the same response in the body as sugar does. It doesn't lead to the production of insulin, as stated in the graphic.



# 磷酸盐

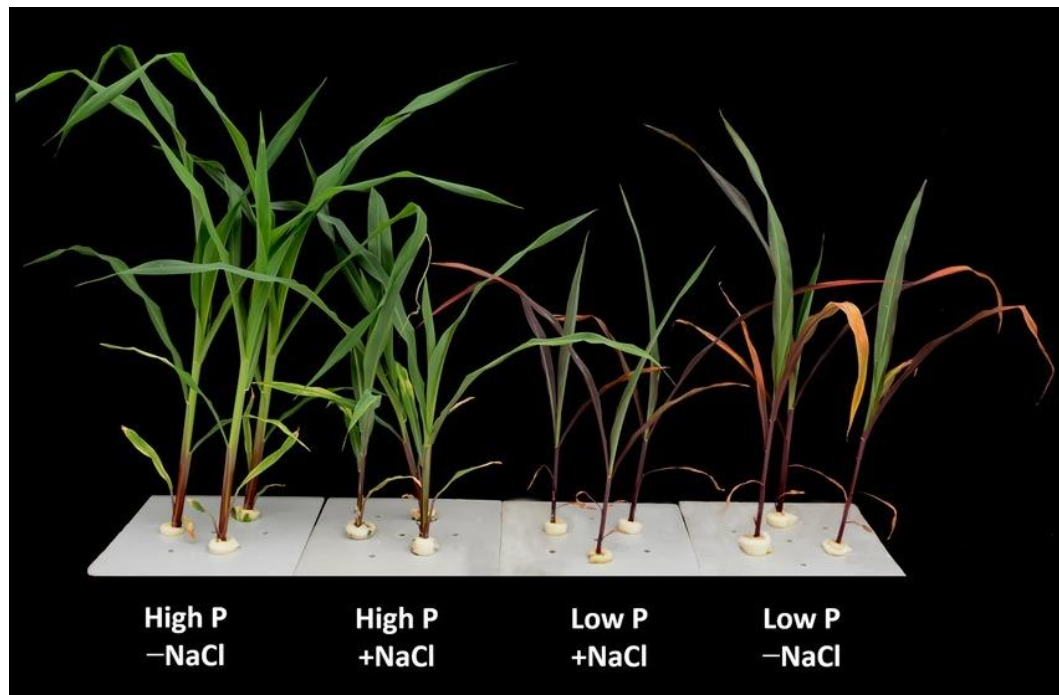
↳ 磷酸能形成三种类型的盐，即一种正盐和两种酸式盐：



↳ 所有磷酸二氢盐都易溶于水，而磷酸氢盐和磷酸中除钾、钠和铵盐外，几乎都不溶于水。

# 磷肥

- ✎ 磷是植物需要的重要营养成分之一，它能促使植物的发育和成熟，并且使果实和种子长得饱满。
- ✎ 土壤中磷的含量不高，因此需要施用磷肥以补充植物对磷的需求。
- ✎ 化学工业上制造磷肥的目的是将难溶于水的正盐转化为易溶于水的酸式盐，以利于植物吸收。



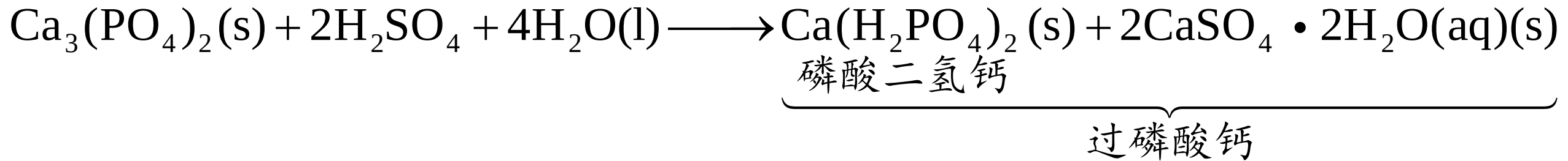
## 植物缺磷的影响

1. 叶片呈深褐色略带紫色
2. 妨碍花卉的形成，导致果实发育不良。

# 常见的磷肥

## • 过磷酸钙(calcium superphosphate)

↳ 磷灰石(主要成分为磷酸钙)与适量稀硫酸作用，生成磷酸二氢钙和硫酸钙的混合物，简称普钙。

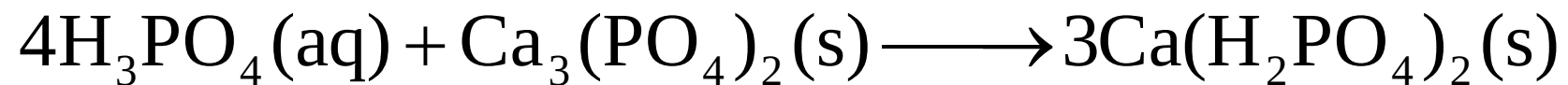


↳ 属于水溶性速效肥料，容易被植物吸收，但其含有大量无用的硫酸钙，因此肥效较低。

# 常见的磷肥

## • 重过磷酸钙(triple superphosphate)

- ↳ 比较纯净的磷酸二氢钙叫重过磷酸钙。
- ↳ 能溶于水，且含磷量高，又容易被植物吸收，是一种高效磷肥。
- ↳ 它是用磷酸和磷酸钙作用而生成的。



# 常见的磷肥

## • 复合化肥

- 是指至少含有氮、磷、钾三种养分中的两种，仅由化学方法制成的肥料。
- 常见的复合化肥有磷酸氢铵 $[(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4]$ 及磷酸二氢铵 $(\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4)$ 。它们都是含有氮和磷的优质、高效的复合化肥。
- 这类化肥具有养分含量高、杂质少等优点，是正在大力推广和发展的化肥。